

GLightOne Base

Documentación técnica — Español

Manual técnico compacto

Índice

1. Introducción	13. Función REV / Reversa
2. Descripción del producto	14. Función STOP — Safety First
3. Características principales	15. Sincronización Master / Slave
4. Contenido del kit	16. Botón MODE
5. Identificación del producto	17. Interfaz TFT Lite opcional
6. Especificaciones eléctricas	18. Firmware y control de versión
7. Pads de conexión y pinout	19. Checklist de validación
8. Instalación básica	20. Instalación recomendada
9. Funcionamiento general	21. Errores comunes y diagnóstico básico
10. Modos de iluminación	22. Garantía, soporte y limitaciones
11. Función DRL / POS	23. Advertencias de seguridad y uso
12. Función DIR / Direccional	24. Especificaciones finales y resumen técnico

1. Introducción

GLightOne es una plataforma de control de iluminación automotriz diseñada para sistemas de 12 V, enfocada en secuencias de luz, coordinación entre módulos y respuesta inteligente ante señales reales del vehículo.

El producto fue desarrollado como una unidad inteligente capaz de controlar patrones de iluminación, funciones DRL, señales de dirección, posición, reversa y freno, manteniendo una arquitectura compacta, robusta y adaptable para instalaciones automotrices personalizadas.

La operación principal de GLightOne se realiza mediante entradas físicas y lógica interna, permitiendo que el sistema funcione de forma autónoma desde el momento de la instalación. La interfaz TFT Lite puede utilizarse como una capa opcional de visualización y control, ampliando la experiencia del usuario sin alterar la función base del módulo.

GLightOne está pensado para trabajar en configuraciones sincronizadas, desde sistemas por par hasta configuraciones más amplias. En su formato Full Kit, el sistema puede coordinar hasta 4 módulos principales, permitiendo un control visual más completo entre faros y conjuntos de iluminación, manteniendo lógica Master / Slave y sincronización dedicada.

La filosofía principal de GLightOne es combinar inteligencia, diseño, control y seguridad en un módulo compacto, manteniendo prioridad sobre señales críticas OEM como STOP, REV, DIR y POS, para asegurar una respuesta inmediata y coherente ante condiciones reales de conducción.

GLightOne representa una solución real a un problema común en proyectos de iluminación automotriz personalizada: la coordinación precisa entre faros, señales, secuencias y estados del vehículo. Su arquitectura permite transformar sistemas de iluminación independientes en un conjunto sincronizado, controlado y preparado para futuras evoluciones dentro del ecosistema GLight.

2. Descripción del producto

GLightOne Base está diseñado para convertir señales reales del vehículo en comportamientos de iluminación coordinados, permitiendo crear una plataforma personalizada de control visual sin modificar las funciones originales de luces bajas y luces altas del carro.

Cada módulo puede controlar múltiples canales LED independientes mediante PWM, permitiendo manejar secuencias, encendidos progresivos, atenuación, efectos de bienvenida, DRL, luces auxiliares, marcadores laterales, iluminación de emergencia, underglow u otros conjuntos LED instalados por el usuario. Dependiendo de la configuración del sistema, un módulo puede trabajar como una unidad simple de control o formar parte de una instalación sincronizada más amplia.

El sistema recibe señales automotrices como POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP, y las transforma en respuestas visuales programadas. Esto permite que el comportamiento de las luces no dependa solamente de encender o apagar un cable, sino de una lógica interna capaz de coordinar modos, prioridades y sincronización entre módulos.

La señal POS se utiliza como referencia de estado del vehículo, por ejemplo para activar atenuación, comportamiento nocturno o lógica de posición. Al llevar POS hacia GLightOne, el módulo puede leer esa señal sin necesidad de reemplazar la función original de posición del carro.

La función DRL está pensada para controlar iluminación diurna, luz de presencia o líneas LED auxiliares que permanecen activas durante el uso normal del vehículo. GLightOne puede manejar esta función mediante su lógica interna, permitiendo encendido, atenuación, comportamiento sincronizado y respuesta coordinada con otros modos del sistema.

El control físico de esta función se realiza mediante DRL_SW, un interruptor dedicado que permite activar, desactivar o gestionar el comportamiento DRL según la configuración del firmware. Este interruptor puede instalarse cerca del módulo, llevarse al tablero del vehículo o ubicarse en una zona personalizada definida por el instalador.

La función DRL no debe bloquear señales prioritarias del vehículo. Cuando señales como DIR, STOP o REV están activas, GLightOne puede modificar, atenuar o suspender temporalmente el comportamiento DRL para dar prioridad a la señal correspondiente. Esto permite mantener una iluminación visual atractiva sin comprometer la claridad de las señales principales del carro.

La señal DIR es una entrada primordial del sistema. Se utiliza como referencia de direccional y tiene prioridad sobre comportamientos visuales como DRL, efectos de iluminación o modos secundarios. Cuando GLightOne detecta una señal DIR activa, el módulo debe responder dando prioridad a la indicación direccional, activando la secuencia correspondiente y asegurando que la señal visual del giro sea clara y dominante.

En instalaciones con varios módulos, cada lado del vehículo puede recibir su propia señal direccional según la ubicación física de los módulos. La señal DIR permite activar secuencias, coordinar respuestas sincronizadas y validar acciones internas del sistema, manteniendo siempre la función direccional como una prioridad de operación.

La señal REV permite activar comportamientos asociados a reversa, iluminación auxiliar o respuesta visual trasera, según la configuración del firmware y el diseño de instalación.

La señal STOP tiene prioridad dentro de la lógica del sistema. Está pensada para responder de forma inmediata ante una condición de freno. En instalaciones avanzadas, un instalador puede integrar GLightOne en secciones LED personalizadas asociadas al freno, siempre bajo responsabilidad técnica y sin comprometer la función OEM principal del vehículo. La señal de freno original del carro debe mantenerse segura y funcional.

El control principal de GLightOne se realiza mediante dos mandos físicos. El primero es DRL_SW, dedicado a la función DRL. El segundo es el botón MODE, encargado de controlar las funciones internas del módulo, cambiar modos y manejar el comportamiento principal del sistema.

Estos mandos pueden instalarse de forma flexible según el proyecto. Pueden ubicarse cerca del módulo, llevarse hasta el tablero del vehículo, integrarse en una zona personalizada del interior o colocarse en una posición discreta definida por el instalador. Esta flexibilidad permite mantener una instalación limpia mientras el usuario conserva acceso directo a las funciones principales.

GLightOne utiliza el mismo firmware base en todos sus módulos. No existe una placa física diferente para Master o Slave. La función de control principal se define por la instalación: el módulo donde se conectan DRL_SW y el botón MODE se considera el Master de control.

En una instalación con varios módulos, solo uno debe actuar como punto principal de control. Ese módulo recibe las acciones del usuario mediante los botones y coordina el comportamiento de los demás módulos mediante la señal SYNC. Los otros módulos pueden trabajar como unidades sincronizadas, siguiendo la lógica enviada por el módulo principal.

La señal SYNC permite que varios módulos GLightOne trabajen de forma coordinada dentro de una misma instalación. Esta línea transmite la referencia de sincronización desde el módulo principal hacia los módulos sincronizados, permitiendo que secuencias, cambios de modo y comportamientos visuales mantengan un patrón común.

En una instalación con más de un módulo, SYNC ayuda a evitar que cada unidad trabaje de forma aislada. Gracias a esta señal, los módulos pueden responder como parte de un conjunto visual, manteniendo coherencia entre faros, laterales, zona trasera u otros grupos LED instalados en el vehículo.

La ubicación del Master depende de la instalación. Puede estar en el lado derecho, izquierdo, delantero, trasero o en la zona donde sea más conveniente llevar los botones hacia el interior del vehículo. Por ejemplo, si los botones están conectados al módulo del lado derecho, ese módulo será el punto principal de control. En ese caso, las acciones de cambio de modo se interpretan desde ese módulo y luego se sincronizan hacia los demás.

En una instalación básica, GLightOne puede trabajar como un par sincronizado para controlar faros o conjuntos LED laterales. En una instalación Full Kit, puede coordinar hasta 4 módulos, ampliando el control hacia diferentes zonas del vehículo, como frente, parte trasera, laterales, luces de apoyo, efectos visuales o señales auxiliares.

La flexibilidad del sistema depende de cómo se conecten sus entradas, salidas y mandos de control. Un mismo módulo puede utilizarse para un diseño simple de secuencia direccional, o formar parte de una instalación más completa donde varias zonas del vehículo responden de forma coordinada a las señales OEM del carro y al botón principal del sistema.

La interfaz TFT Lite puede agregarse como una capa opcional de visualización y control, pero la operación principal del módulo se realiza desde sus entradas físicas, sus salidas LED, el interruptor DRL_SW, el botón MODE y la lógica interna del firmware.

En resumen, GLightOne no es solamente un controlador de secuencias. Es una plataforma modular para construir comportamientos de iluminación personalizados, desde una instalación sencilla hasta una configuración completa sincronizada alrededor del vehículo, controlada desde señales reales del carro y desde un núcleo físico simple: DRL_SW + botón MODE.

3. Características principales

GLightOne Base integra funciones de control, sincronización y prioridad de señales en una plataforma compacta para iluminación automotriz personalizada. Su objetivo es permitir que diferentes zonas LED del vehículo trabajen de forma coordinada, manteniendo siempre como referencia las señales reales del carro.

Control de múltiples canales LED

GLightOne puede controlar múltiples canales LED independientes mediante señal PWM, permitiendo crear secuencias, atenuaciones, encendidos progresivos, efectos de bienvenida y comportamientos personalizados según el diseño de instalación.

Estos canales pueden utilizarse para faros, líneas DRL, marcadores laterales, iluminación auxiliar, underglow, luces de apoyo, efectos visuales o conjuntos LED personalizados.

Entrada automotriz de 12 V

El módulo está diseñado para trabajar en sistemas automotrices de 12 V. Su entrada de alimentación permite integrar GLightOne en instalaciones reales de vehículo, siempre respetando buenas prácticas de cableado, fusible, polaridad y masa común.

Lectura de señales OEM

GLightOne puede recibir señales reales del vehículo y utilizarlas como referencia de comportamiento. Las señales principales son:

POS — referencia de posición o estado de iluminación del vehículo.

DIR — señal de direccional, con prioridad sobre DRL y efectos secundarios.

DRL_SW — interruptor dedicado para control DRL.

REV — señal de reversa para comportamiento auxiliar o trasero.

STOP — señal de freno con prioridad de seguridad.

Estas entradas permiten que el módulo responda al estado real del vehículo, no solo a comandos internos.

Prioridad de señales críticas

GLightOne está diseñado con una lógica de prioridades. Algunas señales deben prevalecer sobre efectos visuales o modos secundarios.

La señal STOP tiene prioridad de seguridad y debe responder de forma inmediata ante condición de freno.

La señal DIR es una entrada primordial de señalización y debe mantenerse clara y dominante sobre DRL, efectos o modos visuales.

La función DRL puede modificarse, atenuarse o suspenderse temporalmente cuando una señal prioritaria lo requiere.

Función DRL integrada

La función DRL permite controlar luz diurna, presencia visual o líneas LED auxiliares durante el uso normal del vehículo.

Mediante DRL_SW, el usuario puede activar, desactivar o gestionar esta función según la configuración del sistema. Este interruptor puede instalarse en el tablero, cerca del módulo o en una ubicación personalizada definida por el instalador.

Botón MODE

El botón MODE es el control físico principal del sistema.

Desde este botón se pueden cambiar modos, activar comportamientos internos y controlar la lógica principal del módulo. En una instalación sincronizada, el módulo donde se conecta este botón se convierte en el punto principal de control.

Arquitectura Master / Sync

GLightOne utiliza el mismo firmware base en todos sus módulos. No existe una placa física diferente para Master o Slave.

El Master de control se define por la instalación: es el módulo donde se conectan DRL_SW y el botón MODE.

Desde ese módulo, la señal SYNC permite coordinar otros módulos para que trabajen como parte de un mismo sistema visual.

Sincronización entre módulos

La función SYNC permite que varios módulos GLightOne mantengan comportamientos coordinados, evitando que cada unidad trabaje de forma aislada.

Esto permite sincronizar secuencias, cambios de modo, efectos visuales y respuestas entre faros, laterales, zona trasera u otros grupos LED instalados en el vehículo.

Configuración por par o Full Kit

GLightOne puede trabajar en una configuración básica por par, ideal para faros o conjuntos LED laterales.

También puede formar parte de una configuración Full Kit, coordinando hasta 4 módulos para controlar diferentes zonas del vehículo, como frente, parte trasera, laterales, luces auxiliares o efectos visuales completos.

Interfaz TFT Lite opcional

La interfaz TFT Lite puede agregarse como una capa opcional de visualización y control.

GLightOne Base no depende de la pantalla para funcionar. La operación principal se realiza mediante sus entradas físicas, salidas LED, botón MODE, DRL_SW y lógica interna.

Plataforma expandible

GLightOne Base está diseñado como una plataforma compacta y funcional, pero preparada para futuras evoluciones dentro de la plataforma GLight.

Su arquitectura permite comenzar con una instalación simple y crecer hacia configuraciones más avanzadas, sin perder la prioridad sobre señales reales del vehículo ni la lógica de control centralizada.

4. Contenido del kit

El contenido del kit puede variar según la versión adquirida, la configuración del vehículo y el tipo de instalación. GLightOne Base está diseñado como una plataforma modular, por lo que puede utilizarse en configuraciones simples por par o en instalaciones más completas con varios módulos sincronizados.

Kit GLightOne Base Pair

La configuración GLightOne Base Pair está pensada para instalaciones básicas de dos módulos, normalmente utilizadas para controlar faros, conjuntos LED laterales o una zona izquierda/derecha del vehículo.

El kit puede incluir:

2 módulos GLightOne Base

Módulos principales de control LED. Ambos utilizan el mismo hardware y firmware base. No existe una placa física diferente para Master o Slave.

1 punto de control principal

El módulo donde se conecten DRL_SW y el botón MODE será considerado el Master de control de la instalación.

DRL_SW

Interruptor dedicado para activar, desactivar o gestionar la función DRL según la configuración del sistema.

Botón MODE

Botón principal del sistema, utilizado para cambiar modos y controlar las funciones internas del módulo.

Conexiones de entrada para señales del vehículo

Entradas preparadas para señales como POS, DIR, REV, STOP y DRL_SW, según la configuración de instalación.

Conexión SYNC

Línea de sincronización para coordinar el comportamiento entre módulos.

Salidas LED PWM

Salidas independientes para controlar canales LED, secuencias, atenuación, efectos visuales, DRL, señales auxiliares o conjuntos personalizados.

Identificación del producto

Cada unidad puede incluir número de serie, etiqueta de seguridad o identificación visual según la versión comercial.

Kit GLightOne Full Kit

La configuración Full Kit está pensada para instalaciones más amplias, donde se desea controlar diferentes zonas del vehículo de forma coordinada.

El kit puede incluir:

Hasta 4 módulos GLightOne Base

Permiten ampliar el control hacia varias zonas del vehículo, como frente, parte trasera, laterales, luces auxiliares, marcadores, underglow o efectos visuales.

1 módulo definido como Master de control

Aunque todos los módulos utilizan el mismo firmware, solo uno debe actuar como punto principal de control. Este será el módulo donde se conecten DRL_SW y el botón MODE.

Módulos sincronizados

Los demás módulos pueden trabajar como unidades sincronizadas, siguiendo la lógica enviada desde el Master mediante la señal SYNC.

Control distribuido por zonas

Cada módulo puede controlar una zona específica del vehículo, permitiendo una instalación más ordenada y una respuesta visual más completa.

Sincronización general del sistema

La línea SYNC permite que los módulos mantengan coherencia en secuencias, cambios de modo y comportamientos visuales.

Elementos opcionales

Dependiendo de la versión o del pedido, GLightOne puede complementarse con accesorios adicionales.

Interfaz TFT Lite

Pantalla opcional para visualización y control adicional. GLightOne Base no depende de la pantalla para funcionar.

Cableado personalizado

Arneses, extensiones, conectores o adaptadores pueden variar según el vehículo y el tipo de instalación.

Soportes o montaje personalizado

La ubicación física del módulo, botones y cableado depende del proyecto y debe definirse durante la instalación.

Elementos no incluidos por defecto

Salvo que se indique en la versión comercial específica, el kit no incluye necesariamente:

Tiras LED, módulos LED externos, faros completos, resistencias de carga externas, relés automotrices adicionales, fusibles externos, cableado completo del vehículo, herramientas de instalación, programador, fuente de laboratorio o componentes OEM del automóvil.

Nota de instalación

GLightOne está diseñado para integrarse en proyectos de iluminación personalizados. El contenido físico del kit puede adaptarse según si se trata de una instalación por par, una instalación Full Kit o una configuración especial.

Antes de instalar, se recomienda verificar la versión del kit, la cantidad de módulos, los mandos incluidos, el tipo de conexión LED, las señales OEM que se utilizarán y la ubicación del módulo que actuará como Master de control.

5. Identificación del producto

GLightOne Base puede identificarse mediante su nombre de producto, versión de hardware, configuración del kit y etiqueta de seguridad externa. El número de serie comercial no está impreso directamente en la placa PCB.

Cada módulo GLightOne utiliza una placa base común. Por esta razón, la identificación física de la PCB corresponde al modelo, revisión de hardware o diseño general del módulo, pero no necesariamente a una unidad individual serializada.

El número de serie comercial del producto se asigna mediante una etiqueta externa de seguridad o identificación. Esta etiqueta puede estar ubicada en el empaque, carcasa, bolsa protectora, documentación, tarjeta de garantía o zona definida por GLight durante la preparación del kit.

Esta separación permite mantener trazabilidad comercial, soporte técnico y control de garantía sin modificar el diseño físico de la placa para cada unidad fabricada.

Para soporte técnico, garantía o registro del producto, el usuario debe conservar el número de serie indicado en la etiqueta de seguridad o documentación incluida con el kit.

Identificación de módulos

Todos los módulos GLightOne Base utilizan el mismo hardware base y el mismo firmware principal. No existe una placa física diferente para Master o Slave.

La función Master se define durante la instalación. El módulo donde se conectan DRL_SW y el botón MODE se considera el Master de control.

Los demás módulos pueden trabajar como módulos sincronizados, siguiendo la lógica enviada desde el Master mediante la señal SYNC.

Etiqueta de seguridad

La etiqueta de seguridad puede utilizarse para identificar el producto, proteger el empaque y mantener trazabilidad de la unidad o kit. Dependiendo de la versión comercial, esta etiqueta puede incluir número de serie, marca GLight, código de identificación o diseño visual de seguridad.

El número de serie debe conservarse visible o registrado antes de instalar el producto, especialmente si la etiqueta queda ubicada en una zona no accesible después de la instalación.

First Edition y unidades especiales

Algunas unidades pueden pertenecer a una edición especial, como First Edition, unidad de referencia interna o unidad de validación. Estas versiones pueden diferenciarse por el número de serie, documentación, etiqueta de seguridad o registro interno de GLight.

Una unidad especial o de referencia no cambia la función eléctrica del módulo, pero sí puede tener importancia para trazabilidad, soporte, colección, garantía o registro histórico del producto.

Nota importante

El número de serie comercial se encuentra en la etiqueta de seguridad o documentación del kit, no necesariamente en la placa PCB.

El Master no se identifica por número de serie ni por una placa diferente. El Master se define por la instalación: es el módulo donde están conectados DRL_SW y el botón MODE.

6. Especificaciones eléctricas

GLightOne Base está diseñado para trabajar en sistemas automotrices de 12 V, utilizando señales reales del vehículo como referencia de control y salidas PWM para manejar canales LED personalizados.

Las especificaciones eléctricas pueden variar según la versión de hardware, configuración del kit y tipo de instalación. Antes de instalar, se debe verificar la versión del módulo, el tipo de carga LED utilizada y el cableado correspondiente.

6.1 Alimentación principal

GLightOne Base trabaja en sistemas automotrices de 12 V DC. Su uso recomendado es en vehículos con sistema eléctrico de 12 V.

No se recomienda utilizar GLightOne Base directamente en sistemas de 24 V sin una adaptación externa adecuada.

GLightOne debe alimentarse desde una línea de 12 V protegida mediante fusible externo. El fusible debe instalarse lo más cerca posible de la fuente de alimentación o del punto de toma de corriente del vehículo.

La masa del módulo debe conectarse a un punto de GND confiable. En instalaciones con varios módulos, todos deben compartir una referencia de masa común para asegurar lectura correcta de señales, sincronización estable y comportamiento uniforme.

6.2 Regulación interna

GLightOne utiliza regulación interna para alimentar su lógica de control y circuitos auxiliares.

El módulo utiliza una línea interna de 5 V para la lógica principal y control interno.

Según la versión de hardware, también puede utilizar una línea interna de 3.3 V para circuitos auxiliares.

Estas líneas internas no deben utilizarse como salidas de alimentación general para accesorios externos, tiras LED, módulos de potencia u otros dispositivos no especificados por GLight.

6.3 Entradas eléctricas del sistema

GLightOne recibe señales automotrices reales como referencia de funcionamiento. Estas entradas permiten que el módulo transforme señales OEM del vehículo en comportamientos visuales coordinados.

POS es una entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de posición o estado de iluminación del vehículo.

DIR es una entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de direccional.

DRL_SW es una entrada de 12 V automotriz utilizada como interruptor dedicado para la función DRL.

REV es una entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de reversa.

STOP es una entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de freno.

SYNC es una línea de sistema utilizada para sincronización entre módulos GLightOne.

MODE es una entrada de usuario activada mediante botón a GND.

6.4 Definición clara de mandos físicos

DRL_SW es una entrada activada por 12 V.

Esto significa que el interruptor DRL debe entregar una señal de 12 V hacia la entrada DRL_SW cuando se desea activar o gestionar la función DRL.

DRL_SW trabaja con referencia positiva de 12 V.

DRL_SW no se activa llevando la línea a GND.

Su función es habilitar o controlar el comportamiento DRL según la lógica del firmware.

MODE es un botón activo a GND.

Esto significa que el botón debe conectarse de forma que, al presionarlo, la entrada MODE sea llevada a masa, GND.

MODE trabaja como botón a tierra.

En reposo, la entrada permanece en estado alto por su lógica interna.

Al presionar el botón, la entrada cae a GND y el sistema interpreta la acción del usuario.

Este punto es importante porque DRL_SW y MODE no trabajan igual.

DRL_SW = entrada por 12 V.

MODE = botón a GND.

Aunque esta diferencia parezca simple, es fundamental para evitar errores de instalación.

6.5 Mapa lógico básico de entradas

GLightOne interpreta sus entradas de la siguiente manera:

12 V en POS significa que el módulo detecta señal de posición.

12 V en DIR significa que el módulo detecta direccional.

12 V en REV significa que el módulo detecta reversa.

12 V en STOP significa que el módulo detecta freno.

12 V en DRL_SW significa que el módulo habilita o gestiona la función DRL.

Botón MODE presionado hacia GND significa que el módulo interpreta una orden del usuario.

SYNC conectado entre módulos permite comportamiento coordinado entre unidades GLightOne.

6.6 Prioridad eléctrica y lógica de señales

GLightOne utiliza una lógica interna de prioridad para responder correctamente ante señales importantes del vehículo.

STOP tiene prioridad alta y debe generar respuesta inmediata ante una condición de freno.

DIR tiene prioridad alta y debe mantener la direccional visible y dominante.

REV tiene prioridad funcional media y puede activar comportamiento de reversa o iluminación auxiliar.

POS funciona como referencia de estado de posición o iluminación.

DRL_SW funciona como control dedicado de la función DRL.

MODE funciona como control principal para cambio de modos y funciones internas.

SYNC funciona como línea de coordinación entre módulos.

La función DRL puede ser modificada, atenuada o suspendida temporalmente cuando una señal prioritaria como DIR, STOP o REV lo requiere.

6.7 Salidas eléctricas del módulo

GLightOne Base combina salidas LED principales con salidas especiales dedicadas a funciones auxiliares o expandidas.

Los canales principales LED funcionan mediante PWM y se utilizan para secuencias, chasers, bloques LED y funciones visuales principales.

La salida DRL puede utilizarse para luz diurna o línea LED principal.

La salida STOP puede utilizarse para control de freno o sección LED asociada a freno, según instalación.

La salida REV puede utilizarse para control de reversa o iluminación auxiliar trasera.

La salida EXP puede utilizarse como salida de expansión, Angel Eye, bloque auxiliar o función visual adicional.

La salida EMERGENCY puede utilizarse como salida auxiliar de emergencia, rear fog, devil eye, luz de advertencia o función especial según configuración.

6.8 Función DRL

La función DRL está pensada para controlar iluminación diurna, luz de presencia o líneas LED auxiliares que permanecen activas durante el uso normal del vehículo.

GLightOne puede manejar esta función mediante su lógica interna, permitiendo encendido, apagado, atenuación, comportamiento sincronizado y respuesta coordinada con otros modos del sistema.

El control físico de esta función se realiza mediante DRL_SW, el cual debe entregar 12 V a la entrada correspondiente.

6.9 Función EXP

La salida EXP está pensada como una salida auxiliar de expansión.

Puede utilizarse para Angel Eye, líneas LED auxiliares, iluminación de posición especial, efectos de respiración o bloques visuales adicionales.

Su comportamiento depende de la lógica del firmware y de la configuración elegida por el usuario o instalador.

Desde el punto de vista eléctrico, EXP es una salida funcional real del módulo, no solamente una función estética. Forma parte de la arquitectura de expansión de GLightOne y puede integrarse como canal auxiliar visible dentro del sistema de iluminación.

6.10 Función EMERGENCY

La salida EMERGENCY está pensada como una salida especial para comportamientos visuales de advertencia, iluminación auxiliar o funciones de emergencia.

Dependiendo del firmware, esta salida puede utilizarse para rear fog light, luz fija auxiliar, pulsos de advertencia, flash secuencial, devil eye o modos especiales de emergencia.

Desde el punto de vista eléctrico, EMERGENCY también forma parte de las funciones reales del módulo y debe entenderse como una salida auxiliar dedicada, independiente de las salidas principales de secuencia.

6.11 Salidas LED PWM

GLightOne Base puede controlar múltiples canales LED independientes mediante PWM.

Las salidas LED del módulo trabajan como salidas de control por negativo, es decir, controlan el lado GND de los LEDs o de la carga LED conectada.

Esto significa que el positivo de cada LED, tira LED o módulo LED debe recibir su alimentación positiva correspondiente, normalmente desde una línea de 12 V protegida según el diseño de instalación, y el negativo de esa carga LED debe conectarse a la salida correspondiente de GLightOne.

En otras palabras:

El positivo del LED va a 12 V o a la alimentación LED definida por la instalación.

El negativo del LED va a la salida LED de GLightOne.

GLightOne activa, atenúa o secuencia la carga controlando su retorno a GND mediante PWM.

Las salidas LED no deben interpretarse como salidas que entregan 12 V positivo. Son salidas de control hacia GND.

Esta arquitectura permite que GLightOne maneje secuencias, atenuación, efectos visuales, DRL, STOP, REV, EXP y EMERGENCY controlando el lado negativo de las cargas LED.

Según la configuración, GLightOne Base puede manejar hasta 11 canales LED principales por módulo, además de funciones especiales según el diseño de firmware y hardware.

Las cargas LED conectadas deben ser compatibles con este tipo de control por negativo. Si una carga requiere control por positivo, driver especial, corriente elevada o una arquitectura diferente, se debe utilizar una etapa externa adecuada.

La corriente máxima admisible por canal debe respetar la ficha técnica final de la versión comercial.

Para cargas de alta potencia, tiras LED extensas, módulos externos o iluminación que supere la capacidad del módulo, se debe utilizar una etapa de potencia externa, driver adecuado, relé o sistema de protección adicional según el caso.

GLightOne no debe utilizarse como reemplazo de fusibles, protecciones OEM o drivers de potencia del vehículo.

Importante:

Las salidas LED de GLightOne controlan GND.

No conectar una salida LED directamente a 12 V como si fuera una entrada.

No conectar el positivo del LED a una salida del módulo.

El positivo de la carga LED debe venir de la alimentación correspondiente.

La salida GLightOne controla el negativo de esa carga.

6.12 Señal SYNC

La señal SYNC permite coordinar varios módulos GLightOne dentro de una misma instalación.

SYNC se utiliza para sincronización entre módulos GLightOne compatibles.

La dirección lógica de sincronización va desde el módulo Master hacia los módulos sincronizados.

Para que SYNC funcione correctamente, los módulos deben compartir una referencia de GND común.

SYNC permite coordinar secuencias, cambios de modo y comportamiento visual entre módulos.

La línea SYNC debe utilizarse únicamente entre módulos GLightOne compatibles.

SYNC no debe conectarse a señales OEM de 12 V, alimentación directa, luces del vehículo u otros dispositivos externos.

6.13 Recomendaciones de instalación eléctrica

GLightOne Base está diseñado para trabajar en sistemas automotrices de 12 V y puede operar con alimentación real del vehículo. Sin embargo, para una instalación segura, duradera y controlada, se recomienda alimentar el módulo desde una línea de 12 V protegida mediante fusible externo.

El módulo puede funcionar conectado a una línea de 12 V del vehículo, pero cualquier conexión directa a batería, línea principal o alimentación sin protección adicional debe realizarse bajo responsabilidad del usuario o instalador.

Para uso recomendado, la alimentación de 12 V debe tomarse desde un punto protegido, con fusible adecuado, cableado seguro y masa confiable. El fusible debe instalarse lo más cerca posible de la fuente de alimentación o del punto donde se toma el 12 V.

Se debe verificar la polaridad antes de energizar el sistema.

Se debe mantener GND común entre el vehículo, GLightOne y los módulos sincronizados.

Se deben evitar conexiones flojas, masas deficientes, cables expuestos o empalmes sin protección.

No se debe exceder la capacidad de corriente de las salidas LED.

Las cargas LED deben conectarse respetando la arquitectura del módulo: el positivo de la carga LED debe recibir su alimentación correspondiente y la salida de GLightOne debe controlar el retorno a GND.

Se debe confirmar que DRL_SW reciba 12 V cuando se active.

Se debe confirmar que MODE esté cableado como botón a GND.

Se debe confirmar el funcionamiento correcto de STOP y DIR antes de circular.

El cableado debe protegerse contra vibración, humedad, calor, roce y posibles cortocircuitos.

Para mayor durabilidad y estabilidad, se recomienda evitar instalaciones improvisadas directamente a batería sin fusible, sin protección mecánica o sin verificación de masa. Aunque GLightOne está diseñado para entorno automotriz de 12 V, una instalación protegida mejora la seguridad, la vida útil del sistema y la confiabilidad del comportamiento eléctrico.

6.14 Nota importante

GLightOne Base está diseñado para integrarse en sistemas automotrices personalizados de 12 V.

GLightOne puede operar con alimentación real de 12 V del vehículo, pero la instalación recomendada debe realizarse siempre mediante una línea protegida, con fusible externo, polaridad correcta y GND confiable. Las conexiones directas sin protección adicional quedan bajo responsabilidad del usuario o instalador.

La instalación debe realizarse respetando polaridad, masa común, protección por fusible, capacidad de carga LED y señales OEM del vehículo.

Las funciones críticas como STOP y DIR deben mantenerse siempre visibles, seguras y funcionales.

Cualquier integración avanzada con señales OEM debe realizarse bajo responsabilidad técnica del instalador.

También debe respetarse la naturaleza eléctrica de sus mandos físicos.

DRL_SW = entrada por 12 V.

MODE = botón a GND.

También debe respetarse la arquitectura de las salidas LED.

Las salidas LED de GLightOne controlan el retorno a GND de las cargas LED mediante PWM.

El positivo de cada carga LED debe recibir su alimentación correspondiente, y el negativo de esa carga debe conectarse a la salida LED correspondiente de GLightOne.

Las salidas LED no deben interpretarse como salidas positivas de 12 V.

7. Pads de conexión y pinout

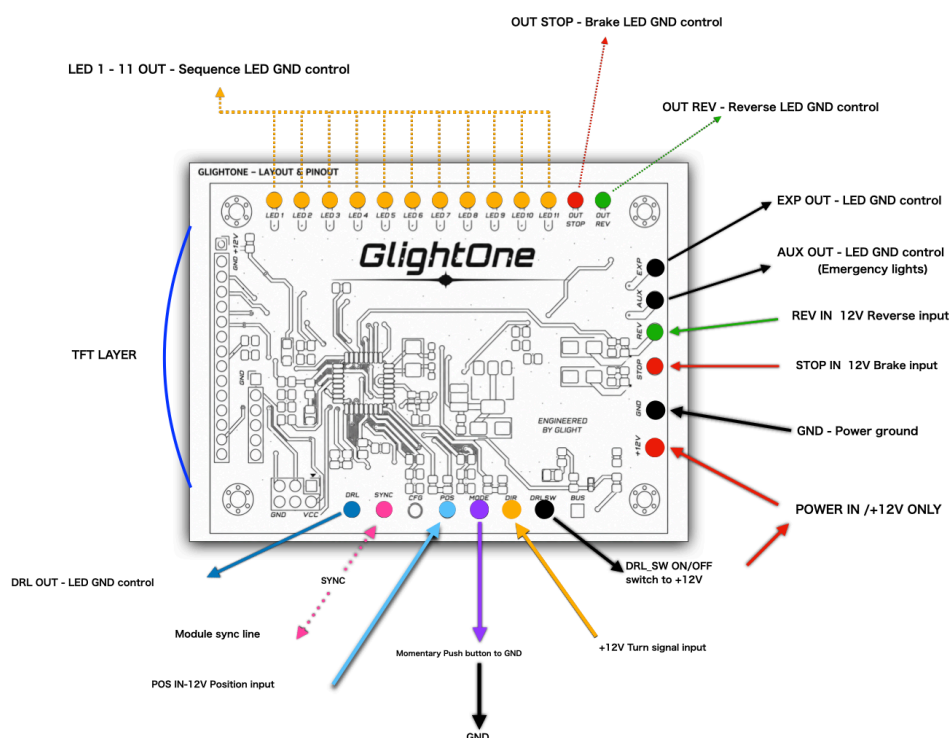


Figura 1 — Mapa general de pads de conexión y pinout de GLightOne Base

Nota: Las salidas LED trabajan por control negativo / GND. No entregan +12V.

MODE requiere pulsador momentáneo a GND. DRL_SW utiliza interruptor ON/OFF hacia +12V. GLightOne Base incluye entradas, salidas y líneas de sistema diseñadas para integrarse en instalaciones automotrices personalizadas de 12 V. Cada conexión debe realizarse respetando la función eléctrica del pin, la polaridad, la referencia de GND común y la arquitectura de control por negativo de las salidas LED.

Este punto debe utilizarse junto con el diagrama físico del módulo. La ubicación exacta de cada pad o zona de conexión puede variar según la revisión de hardware, pero la función eléctrica debe respetarse siempre.

7.1 Alimentación principal

+12V

Entrada positiva de alimentación del módulo.

Debe conectarse a una línea de 12 V del vehículo. Para una instalación segura y duradera, se recomienda que esta línea esté protegida mediante fusible externo y cableado adecuado.

GLightOne puede operar con alimentación real de 12 V del vehículo, pero cualquier conexión directa a batería, línea principal o alimentación sin protección adicional queda bajo responsabilidad del usuario o instalador.

GND

Entrada de masa principal del módulo.

Debe conectarse a un punto de GND confiable del vehículo. En instalaciones con varios módulos, todos los módulos deben compartir una referencia de GND común para asegurar lectura correcta de señales, sincronización estable y comportamiento uniforme.

7.2 Entradas de señales del vehículo

POS

Entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de posición o estado de iluminación del vehículo.

Cuando GLightOne detecta 12 V en POS, puede activar lógica de posición, atenuación, comportamiento nocturno o ajustes relacionados con el estado de iluminación del vehículo.

POS no reemplaza necesariamente la función OEM de posición del carro. El módulo puede leer esta señal como referencia sin anular la función original.

DIR

Entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de direccional.

DIR es una señal primordial dentro del sistema. Tiene prioridad sobre DRL, efectos visuales y modos secundarios. Cuando DIR está activo, GLightOne debe dar prioridad a la indicación direccional para mantener una señal clara y dominante.

En instalaciones con varios módulos, cada lado del vehículo puede recibir su propia señal direccional según la ubicación física de los módulos.

DRL_SW

Entrada de 12 V automotriz utilizada como interruptor dedicado para la función DRL.

DRL_SW debe recibir 12 V cuando se desea activar o gestionar la función DRL.

DRL_SW no se activa conectándolo a GND.

Esta entrada trabaja con referencia positiva de 12 V y debe cablearse como interruptor hacia 12 V protegido, según el diseño de instalación.

REV

Entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de reversa.

Cuando GLightOne detecta 12 V en REV, puede activar comportamientos asociados a reversa, iluminación auxiliar trasera o respuesta visual específica, según la configuración del firmware y de la instalación.

STOP

Entrada de 12 V automotriz utilizada como referencia de freno.

STOP es una señal crítica y debe mantenerse siempre segura, visible y funcional. Cuando GLightOne detecta 12 V en STOP, debe responder con prioridad alta ante condición de freno.

Cualquier integración avanzada con la señal de freno OEM debe realizarse bajo responsabilidad técnica del instalador, sin comprometer la función original de freno del vehículo.

7.3 Entrada de control físico

MODE

Entrada de usuario para el botón principal del sistema.

MODE es un botón activo a GND. Esto significa que, al presionar el botón, la entrada MODE debe conectarse a masa, GND.

MODE no se activa con 12 V.

En reposo, la entrada permanece en estado alto por la lógica interna del módulo. Al presionar el botón, la entrada cae a GND y GLightOne interpreta la acción del usuario.

El botón MODE permite cambiar modos, activar funciones internas y controlar el comportamiento principal del sistema.

El módulo donde se conectan DRL_SW y MODE se considera el Master de control de la instalación.

7.4 Línea de sincronización

SYNC es una línea de sistema utilizada para sincronización entre módulos GLightOne compatibles.

SYNC permite que varios módulos trabajen de forma coordinada, manteniendo coherencia en secuencias, cambios de modo y comportamientos visuales.

Cada módulo GLightOne dispone de un solo punto de conexión SYNC. Este punto pertenece a una línea común de sincronización, no a un sistema separado de entrada y salida.

Por esta razón, no se deben soldar varios cables directamente sobre el mismo pad SYNC del módulo. Para instalaciones con varios módulos, se recomienda utilizar una derivación externa, empalme seguro, conector, bornera, arnés o punto de distribución fuera de la PCB.

La línea SYNC puede conectarse como una línea común, una derivación o una cadena física entre módulos, siempre que todos compartan GND común.

En una instalación con varios módulos, puede utilizarse una conexión tipo:

Master → módulo sincronizado 1 → módulo sincronizado 2 → módulo sincronizado 3

También puede realizarse desde un punto de distribución donde la línea SYNC se reparte hacia los módulos necesarios.

Aunque el cableado físico pueda ir en cadena o mediante derivaciones, todos los puntos SYNC pertenecen a la misma línea lógica de sincronización.

La dirección lógica del sistema se define desde el Master hacia los módulos sincronizados. El Master es el módulo donde están conectados DRL_SW y MODE.

SYNC no debe conectarse a 12 V.

SYNC no debe conectarse a señales OEM, alimentación directa, luces del vehículo ni dispositivos externos no especificados por GLight.

Para que SYNC funcione correctamente, todos los módulos deben compartir GND común.

7.5 Salidas LED principales

LED 1 a LED 11

Salidas LED principales del módulo.

Estas salidas trabajan mediante PWM y se utilizan para secuencias, chasers, bloques LED, efectos visuales, atenuación y comportamientos personalizados.

Las salidas LED de GLightOne controlan el lado negativo de la carga LED. Esto significa que no entregan positivo de 12 V.

El positivo del LED, tira LED o módulo LED debe conectarse a la alimentación positiva correspondiente, normalmente 12 V protegido según el diseño de instalación.

El negativo de la carga LED debe conectarse a la salida LED correspondiente de GLightOne.

GLightOne activa, atenúa o secuencia la carga controlando su retorno a GND mediante PWM.

En otras palabras:

El positivo del LED va a 12 V o a la alimentación LED definida por la instalación.

El negativo del LED va a la salida LED de GLightOne.

La salida GLightOne controla GND.

No conectar el positivo del LED a una salida del módulo.

No conectar una salida LED directamente a 12 V como si fuera una entrada.

7.6 Salidas especiales

DRL

Salida dedicada para la función DRL.

Puede utilizarse para controlar luz diurna, línea LED principal o iluminación de presencia, según la configuración del firmware y de la instalación.

La salida DRL también debe entenderse como salida de control por negativo. El positivo de la carga DRL debe recibir su alimentación correspondiente y el negativo debe conectarse a la salida DRL de GLightOne.

OUT STOP

Salida dedicada para función STOP o sección LED asociada al freno, según instalación.

OUT STOP permite que GLightOne controle una carga LED relacionada con freno o respuesta visual de STOP.

Esta salida controla el lado negativo de la carga LED mediante PWM o lógica de salida según firmware. No entrega positivo de 12 V.

OUT REV

Salida dedicada para función REV o sección LED asociada a reversa, según instalación.

OUT REV permite controlar una carga LED relacionada con reversa, iluminación auxiliar trasera o respuesta visual posterior.

Esta salida controla el lado negativo de la carga LED. No debe interpretarse como salida positiva de 12 V.

EXP

Salida auxiliar de expansión.

Puede utilizarse para Angel Eye, underglow, líneas LED auxiliares, iluminación de posición especial, bloques visuales adicionales o efectos personalizados.

EXP es una salida funcional real del módulo. No debe entenderse solamente como una función estética.

La carga conectada a EXP debe respetar la arquitectura de control por negativo: positivo de la carga a su alimentación correspondiente y negativo hacia la salida EXP.

AUX / EMERGENCY

Salida auxiliar especial.

Puede utilizarse para funciones como emergency lights, rear fog, hazard visual, side markers, devil eye, luz de advertencia o función especial según firmware.

AUX / EMERGENCY debe tratarse como una salida eléctrica real del módulo, independiente de las salidas principales de secuencia.

Esta salida también controla el lado negativo de la carga LED y no entrega positivo de 12 V.

7.7 Conexiones reservadas o de sistema

CFG

Conexión reservada para configuración, prueba, desarrollo o funciones internas según versión de hardware y firmware.

No debe utilizarse en una instalación normal salvo indicación específica de GLight.

BUS

Conexión reservada o línea de sistema según versión de hardware.

No debe conectarse a 12 V, GND, señales OEM ni dispositivos externos sin documentación oficial específica.

TFT Layer

Zona o conector asociado a la interfaz TFT Lite opcional.

GLightOne Base no depende de la TFT para funcionar. Esta conexión puede utilizarse como capa opcional de visualización o control según versión del producto.

No debe modificarse ni conectarse a dispositivos no especificados por GLight.

7.8 Resumen rápido de conexión

+12V recibe alimentación positiva de 12 V.

GND recibe masa principal del sistema.

POS recibe 12 V cuando la señal de posición está activa.

DIR recibe 12 V cuando la direccional está activa.

DRL_SW recibe 12 V cuando el interruptor DRL está activo.

REV recibe 12 V cuando la reversa está activa.

STOP recibe 12 V cuando el freno está activo.

MODE se activa conectando el botón a GND.

SYNC conecta módulos GLightOne entre sí y no debe recibir 12 V.

LED 1 a LED 11 controlan el negativo de las cargas LED.

DRL, OUT STOP, OUT REV, EXP y AUX / EMERGENCY también controlan el lado negativo de sus cargas LED.

7.9 Nota importante

Las entradas POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP trabajan con referencia de 12 V automotriz.

MODE trabaja como botón a GND.

SYNC es una línea de sincronización entre módulos y no debe conectarse a 12 V.

Las salidas LED de GLightOne controlan GND mediante PWM o lógica de salida. No entregan positivo de alimentación.

El instalador debe verificar cada conexión antes de energizar el sistema. Una conexión incorrecta puede causar funcionamiento anormal, daño en el módulo, daño en la carga LED o interferencia con señales del vehículo.

8. Instalación básica

La instalación básica de GLightOne Base debe realizarse siguiendo el pinout oficial del módulo, la arquitectura eléctrica descrita en las especificaciones y el diagrama de conexión correspondiente.

Este punto describe el orden recomendado de instalación para una configuración por par o una instalación Full Kit. Para detalles eléctricos específicos de cada entrada y salida, consultar los puntos 6 y 7 de este manual.

8.1 Preparación antes de instalar

Antes de conectar el módulo al vehículo, se debe revisar la versión del kit, el diagrama de pinout, la ubicación de los módulos, la ubicación de los botones principales y las señales OEM que se utilizarán.

También se debe definir qué zonas LED serán controladas por cada módulo y qué módulo actuará como punto principal de control.

Se recomienda realizar la instalación con el vehículo apagado, la alimentación desconectada y las cargas LED verificadas previamente.

8.2 Definir la configuración del sistema

GLightOne Base puede instalarse como un sistema por par o como parte de una configuración Full Kit.

En una instalación por par, normalmente se utilizan dos módulos para controlar zonas izquierda/derecha, faros o conjuntos LED laterales.

En una instalación Full Kit, el sistema puede coordinar hasta 4 módulos para controlar diferentes zonas del vehículo, como frente, parte trasera, laterales, luces auxiliares, underglow, marcadores o efectos visuales.

8.3 Definir el módulo Master

Antes de cablear los botones, se debe elegir cuál módulo será el Master de control.

GLightOne no utiliza una placa física diferente para Master o Slave. Todos los módulos utilizan el mismo hardware base y el mismo firmware principal.

El Master se define por instalación: será el módulo donde se conecten DRL_SW y el botón MODE.

Solo debe existir un punto principal de control en la instalación. Los demás módulos seguirán la lógica del Master mediante SYNC.

8.4 Conectar alimentación y GND

Cada módulo debe recibir alimentación de 12 V desde una línea protegida mediante fusible externo.

El GND de cada módulo debe conectarse a una masa confiable del vehículo.

En instalaciones con varios módulos, todos deben compartir GND común. Esto es necesario para que las señales, la sincronización y el comportamiento general del sistema sean estables.

8.5 Conectar las cargas LED

Las cargas LED deben conectarse respetando la arquitectura de control por negativo.

El positivo de cada LED, tira LED o módulo LED debe recibir su alimentación correspondiente.

El negativo de cada carga LED debe conectarse a la salida correspondiente de GLightOne.

Las salidas LED del módulo controlan el retorno a GND mediante PWM. No entregan positivo de alimentación.

8.6 Conectar los mandos físicos

El sistema utiliza dos mandos físicos principales.

DRL_SW debe conectarse como entrada activada por 12 V.

MODE debe conectarse como botón activo a GND.

Estos mandos pueden instalarse cerca del módulo, en el tablero, en la consola interior o en una ubicación personalizada definida por el instalador.

El módulo donde se conecten estos dos mandos será el Master de control.

8.7 Conectar señales del vehículo

Después de definir alimentación, GND, cargas LED y mandos principales, se pueden conectar las señales OEM que se utilizarán en la instalación.

Las señales principales son POS, DIR, REV y STOP.

Estas señales permiten que GLightOne responda al estado real del vehículo, activando comportamientos relacionados con posición, direccional, reversa o freno según la configuración del sistema.

Las señales STOP y DIR deben verificarse con especial cuidado, ya que corresponden a funciones críticas de seguridad y señalización.

8.8 Conectar SYNC entre módulos

En una instalación con más de un módulo, se debe compartir la línea SYNC entre el módulo Master y los módulos sincronizados.

Cada módulo GLightOne dispone de un solo punto de conexión SYNC. Este punto pertenece a una línea común de sincronización, no a un sistema separado de entrada y salida.

Por esta razón, no se deben soldar varios cables directamente sobre el mismo pad SYNC del módulo. Para instalaciones con varios módulos, se recomienda utilizar una derivación externa, empalme seguro, conector, bornera, arnés o punto de distribución fuera de la PCB.

La conexión física puede realizarse como una línea común, una derivación o una cadena entre módulos, según la distribución del vehículo. Por ejemplo:

Master → módulo sincronizado 1 → módulo sincronizado 2 → módulo sincronizado 3

También puede realizarse desde un punto de distribución donde la línea SYNC se reparte hacia los módulos necesarios.

Aunque el cableado físico pueda ir en cadena o mediante derivaciones, todos los puntos SYNC pertenecen a la misma línea lógica de sincronización.

La dirección lógica del sistema sigue siendo desde el Master hacia los módulos sincronizados. El Master es el módulo donde están conectados DRL_SW y MODE.

Para que SYNC funcione correctamente, todos los módulos deben compartir una referencia de GND común.

SYNC debe utilizarse únicamente entre módulos GLightOne compatibles.

SYNC no debe conectarse a 12 V.

SYNC no debe conectarse a señales OEM, luces del vehículo, alimentación directa ni dispositivos externos no especificados por GLight.

8.9 Prueba inicial del sistema

Antes de conectar todas las cargas finales o cerrar la instalación, se recomienda realizar una prueba inicial controlada.

Primero se debe verificar alimentación y GND.

Luego se debe confirmar que el módulo Master encienda correctamente.

Después se debe probar el botón MODE.

Luego se debe probar DRL_SW.

Después se deben comprobar las señales POS, DIR, REV y STOP según la instalación.

Finalmente se debe verificar que SYNC coordine correctamente los módulos conectados.

8.10 Verificación antes de circular

Antes de utilizar el vehículo, se debe confirmar que las señales críticas funcionen correctamente.

STOP debe responder de forma clara ante una condición de freno.

DIR debe mantenerse visible y dominante sobre DRL, efectos o modos secundarios.

REV debe responder correctamente si fue utilizada en la instalación.

DRL no debe bloquear señales prioritarias.

Los módulos sincronizados deben responder de forma coherente al Master.

Ninguna función OEM crítica del vehículo debe quedar anulada, comprometida o confusa visualmente.

8.11 Recomendaciones de cableado

El cableado debe quedar protegido contra vibración, humedad, calor, roce y posibles cortocircuitos.

Se recomienda utilizar cable de calibre adecuado para la corriente de las cargas LED y realizar uniones firmes, aisladas y mecánicamente seguras.

Se deben evitar masas deficientes, cables expuestos, empalmes improvisados o conexiones sin protección.

La ubicación de los módulos debe permitir una instalación segura, acceso razonable para revisión y protección contra humedad directa o calor excesivo.

8.12 Nota importante

Para una instalación básica correcta, se deben recordar cuatro reglas principales:

DRL_SW se activa con 12 V.

MODE se activa conectando el botón a GND.

SYNC es una línea de sincronización y no debe recibir 12 V.

Las salidas LED controlan el negativo de la carga LED; no entregan positivo de alimentación.

Antes de energizar el sistema, el instalador debe verificar polaridad, fusible, GND común, señales OEM, mandos físicos, SYNC y conexión correcta de las cargas LED.

9. Funcionamiento general

GLightOne Base funciona como un módulo de control de iluminación automotriz que interpreta señales reales del vehículo, ejecuta comportamientos visuales programados y coordina otros módulos mediante sincronización.

Una vez instalado correctamente, el módulo puede trabajar de forma autónoma, sin necesidad de pantalla, computadora o control externo permanente. Su operación principal se basa en entradas físicas, lógica interna, salidas LED PWM y la línea SYNC cuando existen varios módulos conectados.

9.1 Encendido del sistema

Al recibir alimentación de 12 V, GLightOne inicia su lógica interna y queda listo para leer señales del vehículo, mandos físicos y estados de sincronización.

Durante el encendido, el comportamiento visible puede depender del firmware instalado y de la configuración del sistema. Algunas versiones pueden ejecutar una secuencia inicial, efecto de bienvenida o estado base de iluminación.

Después del arranque, el módulo queda en modo operativo y comienza a responder a las señales conectadas.

9.2 Lectura de señales del vehículo

GLightOne monitorea las entradas conectadas para determinar el estado del vehículo y decidir qué comportamiento debe ejecutar.

Las señales principales que puede interpretar son POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP.

Estas señales permiten que el módulo responda a condiciones reales como posición, direccional, reversa, freno o activación de DRL, según la instalación realizada.

El módulo no necesita que todas las señales estén conectadas para funcionar. La respuesta final dependerá de qué entradas hayan sido utilizadas en la instalación y de la configuración del firmware.

9.3 Operación en modo normal

En condiciones normales, cuando no existe una señal crítica activa, GLightOne puede ejecutar el modo visual seleccionado, la función DRL, iluminación de presencia, secuencias o efectos configurados.

El modo activo puede depender del estado anterior del sistema, de la configuración del firmware o de la selección realizada mediante el botón MODE.

Durante esta operación, el módulo mantiene vigilancia sobre las señales prioritarias del vehículo. Si una señal importante se activa, el comportamiento visual puede modificarse temporalmente para dar prioridad a esa señal.

9.4 Prioridad de funcionamiento

GLightOne utiliza una lógica de prioridad para evitar que efectos visuales o funciones secundarias bloqueen señales importantes del vehículo.

STOP tiene prioridad de seguridad y debe generar una respuesta clara ante una condición de freno.

DIR tiene prioridad de señalización y debe mantenerse visible y dominante sobre DRL, efectos o modos secundarios.

REV puede activar una respuesta funcional relacionada con reversa o iluminación auxiliar trasera.

POS puede utilizarse como referencia de estado de iluminación, posición o comportamiento nocturno.

DRL puede funcionar como iluminación diurna o presencia visual, pero puede ser atenuado, modificado o suspendido temporalmente cuando una señal prioritaria lo requiere.

9.5 Botón MODE

El botón MODE es el control físico principal del sistema.

Mediante MODE, el usuario puede cambiar modos, seleccionar comportamientos internos o controlar funciones programadas del módulo, según la versión de firmware instalada.

MODE debe estar conectado al módulo que actuará como Master de control.

El botón MODE no reemplaza las señales OEM del vehículo ni debe alterar la prioridad de funciones críticas como STOP o DIR. Las señales prioritarias siempre deben prevalecer sobre los modos visuales.

9.6 Función DRL_SW

DRL_SW permite activar o gestionar la función DRL desde un mando físico dedicado.

Cuando DRL_SW está activo, GLightOne puede habilitar iluminación diurna, presencia visual o una línea LED principal, según la configuración del sistema.

El comportamiento de DRL puede cambiar si POS, DIR, REV o STOP están activos, ya que estas señales pueden modificar o interrumpir temporalmente la función DRL según la prioridad definida.

9.7 Funcionamiento con varios módulos

Cuando se utilizan varios módulos GLightOne, uno de ellos debe actuar como Master de control.

El Master es el módulo donde se conectan DRL_SW y MODE.

Los demás módulos trabajan como módulos sincronizados, siguiendo la lógica enviada por el Master mediante la línea SYNC.

La sincronización permite que secuencias, cambios de modo y comportamientos visuales se mantengan coordinados entre diferentes zonas del vehículo.

9.8 Comportamiento de SYNC

SYNC permite que varios módulos compartan una misma referencia de comportamiento.

La línea SYNC puede conectarse como línea común, derivación o cadena física entre módulos, siempre que todos compartan GND común.

Aunque el cableado físico pueda variar, la lógica del sistema se mantiene centralizada desde el Master hacia los módulos sincronizados.

SYNC no es una señal OEM, no recibe 12 V y no debe utilizarse para alimentar cargas externas.

9.9 Modo visual vs señal prioritaria

GLightOne diferencia entre modos visuales y señales prioritarias.

Los modos visuales corresponden a secuencias, efectos, iluminación de presencia, DRL, welcome, flow u otros comportamientos programados.

Las señales prioritarias corresponden a funciones reales del vehículo, como STOP, DIR o REV.

Cuando una señal prioritaria se activa, el módulo puede pausar, modificar, atenuar o reemplazar temporalmente el modo visual activo para asegurar que la señal del vehículo sea clara y dominante.

Cuando la señal prioritaria desaparece, el módulo puede regresar al comportamiento anterior o a un estado definido por el firmware.

9.10 Operación autónoma y TFT Lite opcional

GLightOne Base está diseñado para operar de forma autónoma mediante sus entradas físicas, botón MODE, DRL_SW, señales OEM, salidas LED y lógica interna del firmware.

La operación principal del módulo se mantiene activa desde el propio hardware, permitiendo controlar funciones de iluminación, modos visuales, prioridades y sincronización sin depender de una interfaz externa permanente.

La interfaz TFT Lite puede agregarse como una capa opcional de visualización y control adicional. Su función es ampliar la experiencia de uso, mostrar información o facilitar interacción con el sistema según la versión disponible.

TFT Lite complementa a GLightOne Base, pero la función principal del módulo permanece basada en sus señales físicas, lógica interna y arquitectura de control.

9.11 Funcionamiento esperado en uso diario

En uso normal, el usuario puede encender el vehículo, activar DRL si corresponde, cambiar modos mediante MODE y permitir que GLightOne responda automáticamente a las señales del carro.

El sistema debe mantener un comportamiento visual coordinado, pero siempre respetando las señales críticas del vehículo.

El instalador debe verificar que el comportamiento final sea claro, seguro y coherente antes de entregar el vehículo o circular.

9.12 Nota importante

GLightOne Base está diseñado para automatizar y coordinar iluminación personalizada, pero no debe utilizarse para anular señales críticas del vehículo.

El funcionamiento correcto depende de una instalación adecuada, señales bien conectadas, GND común, alimentación protegida, cargas LED compatibles y configuración coherente del sistema.

Las funciones STOP y DIR deben permanecer siempre visibles, seguras y funcionales.

MODE permite controlar el sistema, pero no debe tener prioridad sobre señales críticas del vehículo.

En instalaciones con varios módulos, solo debe existir un Master de control. Los demás módulos deben seguir la sincronización mediante SYNC.

10. Modos de iluminación

GLightOne Base permite ejecutar diferentes modos de iluminación programados, diseñados para controlar secuencias, efectos visuales, iluminación de presencia y respuestas especiales del sistema.

Los modos de iluminación corresponden al comportamiento visual del módulo cuando no existe una señal prioritaria activa. Señales como STOP, DIR o REV pueden modificar o interrumpir temporalmente un modo visual para asegurar que la función del vehículo se mantenga clara y segura.

10.1 Concepto de modo visual

Un modo visual es un comportamiento programado que define cómo se encienden, apagan, atenúan o secuencian las salidas LED del módulo.

Dependiendo del firmware instalado, un modo visual puede controlar canales LED principales, salida DRL, salida EXP, salida EMERGENCY u otras funciones disponibles en la versión del sistema.

Los modos visuales permiten adaptar GLightOne a diferentes estilos de instalación, desde una secuencia simple hasta una configuración más completa con varios módulos sincronizados.

10.2 Selección de modos mediante MODE

La selección principal de modos se realiza mediante el botón MODE.

El comportamiento del botón MODE depende del estado de la señal DIR. Esto permite separar el control de secuencias direccionales de las funciones visuales auxiliares, evitando activaciones accidentales.

Cuando DIR está activa, MODE se utiliza para controlar los modos de secuencia direccional.

Con DIR activa:

1 pulsación corta cambia el modo de secuencia.

Pulsación mantenida cambia la velocidad de la secuencia.

Las pulsaciones dobles, triples o cuádruples no se utilizan en esta condición para evitar activar funciones auxiliares por accidente durante el uso de la direccional.

Cuando DIR no está activa, MODE se utiliza para controlar funciones visuales auxiliares del sistema.

Con DIR inactiva:

1 pulsación corta cambia el modo DRL.

2 pulsaciones cambian el modo EXP.

3 pulsaciones cambian el modo EMERGENCY, incluyendo su ciclo de apagado.

4 pulsaciones cambian el modo STOP configurado.

Pulsación mantenida cambia el modo Welcome.

En instalaciones con varios módulos, MODE debe estar conectado únicamente al módulo definido como Master de control. Los módulos sincronizados siguen el comportamiento enviado por el Master mediante SYNC.

Nota: El comportamiento exacto de cada modo puede variar según la versión de firmware instalada. El botón MODE controla la selección de modos, pero las señales prioritarias del vehículo, como STOP y DIR, siempre conservan prioridad sobre los efectos visuales.

10.3 Modos de secuencia

Los modos de secuencia permiten activar los canales LED en un orden definido, creando efectos de desplazamiento, barrido, encendido progresivo o patrones visuales personalizados.

Estos modos pueden utilizarse en faros, laterales, líneas LED, marcadores o zonas auxiliares del vehículo.

Cuando el sistema trabaja sincronizado, las secuencias pueden coordinarse entre módulos para mantener coherencia visual entre diferentes zonas del vehículo.

10.4 Modo Flow

El modo Flow está pensado para generar una transición visual continua entre canales LED, creando una sensación de movimiento suave o desplazamiento fluido.

Su comportamiento puede variar según la configuración del firmware, el número de canales conectados y la distribución física de los LEDs.

Flow es un modo visual y puede ser interrumpido o modificado temporalmente cuando una señal prioritaria del vehículo lo requiere.

10.5 Efecto Welcome

El efecto Welcome puede ejecutarse como una secuencia de bienvenida o presentación visual del sistema.

Dependiendo del firmware, este efecto puede activarse al energizar el módulo, al cambiar de estado o bajo una condición definida por la configuración del sistema.

Welcome es una función visual de presentación y no debe interferir con señales prioritarias del vehículo.

10.6 Funciones de advertencia o emergencia

GLightOne puede incluir comportamientos visuales de advertencia o emergencia, según la versión de firmware y la instalación.

Estos comportamientos pueden utilizar salidas principales, salida EMERGENCY, salida EXP u otras salidas disponibles para generar pulsos, flashes, efectos de advertencia o iluminación auxiliar.

El uso de estas funciones debe respetar la normativa local y no debe generar confusión con señales oficiales del vehículo o de emergencia pública.

10.7 Salida EXP en modos visuales

La salida EXP puede integrarse en modos visuales como canal auxiliar de expansión.

Puede utilizarse para Angel Eye, líneas auxiliares, bloques LED especiales, efectos de respiración, iluminación de posición personalizada o detalles visuales adicionales.

Su comportamiento depende del firmware y de la configuración definida para la instalación.

10.8 Salida EMERGENCY en modos visuales

La salida EMERGENCY puede utilizarse para comportamientos especiales como luz auxiliar, rear fog, devil eye, warning light, pulsos o efectos definidos por firmware.

Esta salida debe entenderse como una salida funcional real del sistema, no solamente como un efecto decorativo.

Su uso debe configurarse con criterio, especialmente cuando pueda confundirse con señales de seguridad o advertencia del vehículo.

10.9 Relación entre modos y señales OEM

Los modos de iluminación trabajan junto con las señales OEM del vehículo.

Cuando POS está activo, el sistema puede modificar brillo, presencia visual o comportamiento nocturno.

Cuando DRL_SW está activo, el sistema puede habilitar la función DRL o comportamiento asociado.

Cuando DIR, STOP o REV están activos, el sistema puede dar prioridad a esas señales y modificar temporalmente el modo visual activo.

Esta relación permite que GLightOne mantenga efectos personalizados sin perder respuesta ante condiciones reales de conducción.

10.10 Modos en instalaciones sincronizadas

En instalaciones con más de un módulo, los modos visuales pueden sincronizarse mediante la línea SYNC.

El módulo Master define el comportamiento principal y los módulos sincronizados siguen la referencia enviada por el sistema.

Esto permite que una instalación por par o Full Kit mantenga una respuesta visual coordinada entre faros, laterales, zona trasera o iluminación auxiliar.

10.11 Retorno después de una señal prioritaria

Cuando una señal prioritaria se activa, GLightOne puede pausar, modificar o reemplazar temporalmente el modo visual activo.

Al desaparecer la señal prioritaria, el sistema puede regresar al modo anterior, continuar desde un estado definido o ejecutar una transición según la lógica del firmware.

Este comportamiento puede variar según la versión del programa instalado y la configuración del sistema.

10.12 Nota importante

Los modos de iluminación son funciones visuales programadas del sistema.

Las señales STOP, DIR y REV deben tener prioridad sobre modos decorativos, secuencias o efectos.

MODE permite cambiar comportamientos visuales, pero no debe anular señales críticas del vehículo.

El uso de efectos de advertencia, flashes o modos especiales debe realizarse respetando la seguridad, la normativa local y la claridad visual del vehículo.

11. Función DRL / POS

La función DRL / POS permite que GLightOne Base controle iluminación diurna, presencia visual y comportamiento de posición utilizando señales reales del vehículo y lógica interna del módulo.

DRL y POS trabajan como funciones relacionadas, pero no son lo mismo. DRL corresponde a una función de iluminación activa del sistema, mientras que POS se utiliza como referencia del estado de iluminación del vehículo.

11.1 Función DRL

La función DRL está pensada para controlar luz diurna, líneas LED principales, iluminación de presencia o zonas auxiliares que permanecen activas durante el uso normal del vehículo.

Dependiendo de la configuración del firmware y de la instalación, DRL puede utilizarse como una luz continua, una línea atenuada, una salida sincronizada o una base visual sobre la cual el sistema modifica su comportamiento cuando aparecen señales prioritarias.

La función DRL puede trabajar de forma independiente o coordinada con otros módulos mediante SYNC.

11.2 Control mediante DRL_SW

DRL_SW es el mando físico dedicado para activar o gestionar la función DRL.

Su conexión eléctrica ya está definida en las especificaciones y pinout del módulo: DRL_SW se activa mediante 12 V.

En funcionamiento normal, cuando DRL_SW está activo, GLightOne puede habilitar la función DRL o permitir el comportamiento DRL configurado en el firmware.

El comportamiento exacto puede variar según la versión de programa instalada, el modo seleccionado y la configuración del sistema.

11.3 Función POS

POS es una entrada de referencia utilizada para detectar el estado de posición o iluminación del vehículo.

Cuando GLightOne detecta POS activo, puede modificar el comportamiento del sistema para adaptarse a una condición de iluminación diferente, como uso nocturno, posición encendida o estado de luces del vehículo.

POS no reemplaza necesariamente la función OEM de posición del carro. GLightOne puede leer esta señal como referencia sin anular la función original del vehículo.

11.4 Relación entre DRL y POS

DRL y POS pueden trabajar juntos para ajustar el comportamiento visual del sistema.

Por ejemplo, DRL puede funcionar con mayor intensidad durante una condición normal de uso y cambiar a un nivel atenuado o comportamiento diferente cuando POS está activo.

Esto permite que GLightOne adapte la iluminación visual al estado real del vehículo, manteniendo una apariencia coherente entre luz diurna, posición y modos visuales.

El comportamiento exacto de atenuación, cambio o respuesta depende del firmware instalado y de la configuración definida para el sistema.

11.5 Prioridad frente a señales críticas

La función DRL no debe bloquear señales prioritarias del vehículo.

Cuando señales como DIR, STOP o REV están activas, GLightOne puede modificar, atenuar, pausar o reemplazar temporalmente el comportamiento DRL para dar prioridad a la señal correspondiente.

DIR debe mantenerse visible y dominante sobre DRL.

STOP debe responder con prioridad de seguridad.

REV puede modificar el comportamiento visual cuando la instalación utiliza esa función.

Al desaparecer la señal prioritaria, el sistema puede regresar al comportamiento DRL anterior o a un estado definido por la lógica del firmware.

11.6 DRL en instalaciones sincronizadas

En instalaciones con varios módulos, la función DRL puede sincronizarse mediante SYNC.

El módulo Master define la lógica principal del sistema y los módulos sincronizados pueden seguir el comportamiento correspondiente, permitiendo que líneas DRL, iluminación de presencia o efectos auxiliares mantengan coherencia entre diferentes zonas del vehículo.

La forma física de conexión SYNC puede variar según la instalación, pero todos los módulos deben compartir GND común para mantener una sincronización estable.

11.7 Uso recomendado

La función DRL / POS debe utilizarse para crear una iluminación clara, limpia y coherente con el estado del vehículo.

Se recomienda configurar DRL de forma que mejore la presencia visual del vehículo sin interferir con señales principales como direccional, freno o reversa.

POS debe utilizarse como referencia de estado, no como sustituto obligatorio de la función OEM original.

11.8 Nota importante

DRL es una función visual activa del sistema.

POS es una referencia del estado de iluminación del vehículo.

DRL_SW permite gestionar la función DRL desde un mando físico dedicado.

La función DRL puede cambiar su comportamiento cuando POS está activo.

Las señales DIR, STOP y REV conservan prioridad sobre DRL.

El comportamiento final dependerá del firmware instalado, la configuración del sistema y la forma en que se hayan conectado las señales del vehículo.

12. Función DIR / Direccional

La función DIR permite que GLightOne Base responda a la señal de direccional del vehículo y ejecute un comportamiento visual asociado a la indicación de giro.

DIR es una de las señales prioritarias del sistema. Su función principal es mantener clara y visible la intención de giro del vehículo, por encima de DRL, efectos visuales, secuencias decorativas o modos auxiliares.

12.1 Función de la entrada DIR

DIR es la entrada utilizada para detectar la activación de la direccional del vehículo.

Cuando GLightOne detecta DIR activa, el módulo puede cambiar temporalmente su comportamiento visual para ejecutar una secuencia direccional, un patrón de giro, un barrido o una respuesta definida por firmware.

El comportamiento final dependerá de la versión de firmware instalada, del modo de secuencia seleccionado y de la forma en que la señal DIR haya sido conectada en la instalación.

12.2 Prioridad de DIR

DIR tiene prioridad sobre funciones visuales secundarias.

Cuando DIR está activa, GLightOne puede modificar, pausar, atenuar o reemplazar temporalmente DRL, EXP, EMERGENCY u otros efectos visuales para asegurar que la señal direccional sea clara.

La direccional debe mantenerse visible y dominante durante todo el tiempo en que la señal esté activa.

Los modos visuales no deben ocultar, confundir ni reducir la claridad de la señal DIR.

12.3 Secuencias direccionales

GLightOne puede utilizar la señal DIR para ejecutar secuencias direccionales programadas.

Estas secuencias pueden incluir encendido progresivo, barrido, movimiento lateral, patrones tipo flow o comportamientos personalizados según la versión de firmware.

En instalaciones con múltiples canales LED, la secuencia puede distribuirse entre varios canales para crear un movimiento visual más claro y ordenado.

La cantidad de canales utilizados y la forma de la secuencia dependen de la configuración física de los LEDs y del firmware instalado.

12.4 Selección de secuencia mediante MODE

Cuando DIR está activa, el botón MODE se utiliza para controlar los modos relacionados con la secuencia direccional.

Con DIR activa, una pulsación corta de MODE cambia el modo de secuencia.

Una pulsación mantenida cambia la velocidad de la secuencia.

Durante la condición DIR activa, las pulsaciones dobles, triples o cuádruples no se utilizan para funciones auxiliares, con el fin de evitar activaciones accidentales durante el uso de la direccional.

El detalle completo del botón MODE se describe en el punto correspondiente de este manual.

12.5 Relación entre DIR y DRL

Cuando DIR se activa, DRL puede modificarse temporalmente para mantener la direccional visible.

Dependiendo del firmware, DRL puede atenuarse, apagarse parcialmente, detener su efecto visual o ceder prioridad a la secuencia direccional.

Al desaparecer la señal DIR, el sistema puede regresar al comportamiento DRL anterior o a un estado definido por la lógica del firmware.

12.6 DIR en instalaciones por par

En una instalación por par, cada módulo debe responder de forma coherente con la zona del vehículo que controla.

Normalmente, un módulo puede encargarse de la zona izquierda y otro de la zona derecha, respetando la señal direccional correspondiente según la instalación.

El instalador debe verificar que la señal de giro izquierda y la señal de giro derecha no queden invertidas, cruzadas o visualmente confusas.

12.7 DIR en instalaciones sincronizadas

En instalaciones con varios módulos, la función DIR puede trabajar junto con SYNC para mantener coordinación visual entre diferentes zonas del vehículo.

El módulo Master conserva la lógica principal del sistema, mientras los módulos sincronizados pueden seguir el comportamiento correspondiente mediante la línea SYNC.

Aunque exista sincronización, la función direccional debe mantenerse clara según el lado, zona o función definida para cada módulo.

La sincronización no debe generar una indicación de giro incorrecta o confusa.

12.8 Verificación de la función DIR

Después de instalar el sistema, se debe probar la función DIR antes de circular.

Se debe confirmar que la direccional activa el lado correcto.

La secuencia debe ser clara y visible.

DRL o efectos visuales no deben ocultar la indicación de giro.

La respuesta debe mantenerse estable durante todo el ciclo de intermitencia.

En configuraciones sincronizadas, todos los módulos involucrados deben responder de forma coherente y segura.

12.9 Nota importante

DIR es una señal prioritaria del vehículo.

La función DIR debe mantenerse visible, clara y dominante sobre DRL, secuencias decorativas, EXP, EMERGENCY u otros efectos visuales.

MODE puede modificar el modo o la velocidad de la secuencia cuando DIR está activa, pero no debe comprometer la claridad de la señal direccional.

El instalador debe verificar el funcionamiento correcto de la direccional izquierda, direccional derecha, sincronización, retorno a modo normal y comportamiento frente a DRL antes de utilizar el vehículo en vía pública.

13. Función REV / Reversa

La función REV permite que GLightOne Base responda a la señal de reversa del vehículo y active una respuesta visual auxiliar asociada al movimiento en marcha atrás.

REV es una función de prioridad funcional. Su objetivo principal es permitir que el sistema modifique temporalmente el comportamiento de iluminación cuando el vehículo entra en reversa, sin confundir la función de freno, direccional o DRL.

La respuesta REV puede utilizarse para iluminación trasera auxiliar, salida dedicada OUT REV, patrones de apoyo visual o funciones configuradas por firmware.

13.1 Función de la entrada REV

La entrada REV se utiliza para detectar la activación de la reversa del vehículo.

Cuando GLightOne detecta REV activa, el módulo puede cambiar temporalmente su estado visual para activar una salida de reversa, una iluminación auxiliar trasera o una respuesta definida por firmware.

El comportamiento final dependerá de la versión de firmware instalada, de la configuración física de las cargas LED y de la forma en que REV haya sido conectado en la instalación.

REV no reemplaza las funciones originales del vehículo. Actúa como una capa de control visual auxiliar dentro del sistema GLightOne.

13.2 Prioridad de REV

REV tiene prioridad funcional dentro del sistema.

Cuando REV está activa, GLightOne puede modificar, suspender, atenuar o reemplazar temporalmente funciones visuales secundarias para dar lugar a la respuesta de reversa.

REV debe trabajar de forma clara y ordenada, sin confundirse con STOP, DIR o señales decorativas.

En caso de existir interacción entre varias señales, la lógica de prioridad del firmware debe mantener la seguridad visual del sistema.

13.3 Salida OUT REV

La salida OUT REV está destinada a una función de reversa o iluminación auxiliar asociada.

Esta salida puede utilizarse para activar una carga LED dedicada, una iluminación trasera auxiliar o una función visual específica relacionada con la condición de reversa.

Al igual que las demás salidas LED del módulo, OUT REV controla el lado negativo / GND de la carga LED.

No entrega positivo de alimentación.

La carga conectada a OUT REV debe recibir su positivo desde la alimentación adecuada de la instalación, mientras que el negativo de la carga debe conectarse a la salida OUT REV del módulo.

13.4 Relación entre REV y DRL

Cuando REV está activa, DRL puede modificarse temporalmente según la lógica del firmware.

Dependiendo de la configuración, DRL puede mantenerse, atenuarse, pausarse o ceder prioridad a la respuesta REV.

El objetivo es evitar que efectos visuales secundarios interfieran con la función de reversa o generen una indicación confusa.

Al desaparecer la señal REV, el sistema puede regresar al comportamiento anterior o a un estado definido por firmware.

13.5 Relación entre REV y DIR

REV y DIR cumplen funciones diferentes.

DIR representa la indicación de giro del vehículo y debe mantenerse clara cuando la direccional está activa.

REV representa la condición de reversa y puede activar una respuesta visual auxiliar trasera.

Si REV y DIR coinciden en una misma condición de uso, el comportamiento final dependerá de la prioridad definida por firmware.

El instalador debe verificar que la respuesta REV no oculte ni confunda una señal direccional activa.

13.6 Relación entre REV y STOP

REV no debe confundirse con STOP.

STOP corresponde a la señal de freno y tiene prioridad máxima de seguridad.

REV corresponde a la señal de reversa y tiene prioridad funcional.

Si STOP y REV están activos al mismo tiempo, la lógica del sistema debe preservar la claridad de la señal de freno.

La salida o comportamiento REV no debe ocultar, reducir ni confundir la función STOP.

13.7 REV en instalaciones por par

En instalaciones por par, REV puede configurarse para responder de forma conjunta o independiente según la zona controlada por cada módulo.

Por ejemplo, un módulo puede controlar iluminación auxiliar de un lado y otro módulo puede controlar la zona opuesta, manteniendo coherencia visual durante la reversa.

El instalador debe verificar que la respuesta de ambos módulos sea clara, estable y no genere patrones visuales contradictorios.

13.8 REV en instalaciones sincronizadas

En instalaciones con varios módulos, REV puede trabajar junto con la sincronización del sistema.

El módulo Master conserva la lógica principal de control, mientras los módulos sincronizados pueden acompañar la respuesta visual definida por firmware.

La sincronización debe mantener una respuesta ordenada y coherente.

No debe generar indicaciones ambiguas ni interferir con STOP o DIR.

13.9 Verificación de la función REV

Después de instalar el sistema, se debe probar la función REV antes de utilizar el vehículo.

Verificación	Resultado esperado
REV activa	GLightOne detecta correctamente la condición de reversa
OUT REV	La salida responde según la configuración del firmware
DRL	No interfiere visualmente con la respuesta REV
DIR	No queda oculto ni confundido si coincide con REV
STOP	Mantiene prioridad y claridad si coincide con REV
Sincronización	Los módulos responden de forma coherente
Retorno	El sistema vuelve correctamente al estado normal al desactivar REV

13.10 Nota importante

REV es una función de reversa y apoyo visual auxiliar.

Su propósito es permitir una respuesta clara cuando el vehículo entra en marcha atrás, utilizando la entrada REV y, cuando corresponda, la salida OUT REV.

REV no debe confundirse con STOP ni con DIR.

La señal de freno debe mantener prioridad máxima, y la direccional debe conservar claridad cuando esté activa.

El instalador debe verificar la respuesta REV, la salida OUT REV, la interacción con DRL, DIR, STOP, SYNC y el retorno al modo normal antes de utilizar el vehículo en vía pública.

14. Función STOP — Safety First

La función STOP permite que GLightOne Base responda a la señal de freno del vehículo y active una respuesta visual clara, inmediata y estable.

STOP es una señal OEM crítica. Su función principal es permitir que la indicación de freno sea visible y fácil de reconocer cuando el vehículo está frenando.

Dentro del sistema GLightOne, STOP debe tratarse como una función de seguridad visual. No debe confundirse con una animación decorativa ni con un efecto secundario.

Cuando STOP está activo, GLightOne puede modificar temporalmente otras funciones visuales para mantener clara la indicación de freno, siempre respetando la lógica general del firmware y la interacción con otras señales OEM como DIR, REV y POS.

14.1 Función de la entrada STOP

La entrada STOP se utiliza para detectar la señal de freno del vehículo.

Cuando GLightOne detecta STOP activo, el módulo puede cambiar su comportamiento para activar una salida dedicada de freno, reforzar una zona de iluminación o ejecutar una respuesta definida por firmware.

La respuesta STOP debe ser clara, rápida y estable.

No debe depender de animaciones largas, transiciones lentas o efectos decorativos que puedan retrasar o confundir la lectura de la señal de freno.

El comportamiento final dependerá de la versión de firmware instalada, de la configuración física de las cargas LED y de la forma en que STOP haya sido conectado en la instalación.

14.2 Prioridad funcional de STOP

STOP tiene prioridad funcional como señal OEM de freno.

Esto significa que, cuando STOP está activo, GLightOne debe asegurar que la respuesta visual asociada al freno sea reconocible y no quede oculta por DRL, efectos visuales, salidas auxiliares o cambios de modo.

DRL puede atenuarse, modificarse o ceder espacio visual.

Secuencias decorativas pueden pausarse o quedar temporalmente limitadas.

Funciones auxiliares pueden ajustarse según la lógica del firmware.

MODE no debe provocar un comportamiento que vuelva confusa la indicación de freno.

STOP debe convivir correctamente con otras señales OEM.

La lógica del firmware debe mantener una respuesta segura y entendible cuando coincidan STOP, DIR, REV o POS.

14.3 Salida OUT STOP

La salida OUT STOP está destinada a una función de freno o iluminación asociada a STOP.

Esta salida puede utilizarse para activar una carga LED dedicada, una zona de freno auxiliar o una respuesta visual específica configurada por firmware.

Al igual que las demás salidas LED del módulo, OUT STOP controla el lado negativo / GND de la carga LED.

No entrega positivo de alimentación.

La carga conectada a OUT STOP debe recibir su positivo desde la alimentación adecuada de la instalación, mientras que el negativo de la carga debe conectarse a la salida OUT STOP del módulo.

Esta aclaración es importante: OUT STOP es una salida de control por lado negativo, no una entrada y no una salida de positivo.

14.4 Respuesta visual de STOP

La respuesta visual de STOP debe ser simple, clara y reconocible.

El objetivo no es generar un efecto llamativo, sino indicar freno de forma segura.

Según el firmware instalado, STOP puede activar una salida fija, una zona específica, un refuerzo de brillo, una señal auxiliar o una respuesta visual definida.

Cualquier comportamiento asignado a STOP debe mantener claridad visual.

No se recomienda que STOP dependa de secuencias largas, transiciones lentas o efectos que puedan dificultar la lectura rápida de la señal de freno.

14.5 Relación entre STOP y DRL

Cuando STOP está activo, DRL puede modificarse temporalmente para que la señal de freno sea más clara.

Dependiendo de la configuración, DRL puede mantenerse, atenuarse, pausarse o ceder espacio visual a la función STOP.

La función DRL no debe ocultar ni reducir la claridad de STOP.

Al desaparecer la señal STOP, el sistema puede regresar al comportamiento anterior de DRL o a un estado definido por firmware.

14.6 Relación entre STOP y DIR

STOP y DIR son señales OEM importantes, pero cumplen funciones diferentes.

DIR indica intención de giro.

STOP indica frenado.

Cuando ambas señales coinciden, la lógica del sistema debe mantener una respuesta visual segura y coherente.

La señal de freno debe seguir siendo clara, y la señal direccional no debe quedar anulada ni confundida.

El instalador debe verificar que la respuesta visual permita reconocer correctamente ambas condiciones cuando estén presentes.

En ningún caso un efecto visual debe hacer que STOP o DIR se vean confusos, débiles o tardíos.

14.7 Relación entre STOP y REV

STOP y REV también deben diferenciarse claramente.

STOP corresponde a freno.

REV corresponde a reversa.

Si STOP y REV están activos al mismo tiempo, la respuesta visual debe permitir reconocer claramente que el vehículo está frenando y, al mismo tiempo, mantener la función de reversa según la lógica definida por firmware.

La función REV no debe ocultar, reducir ni confundir la señal de freno.

14.8 STOP en instalaciones por par

En instalaciones por par, ambos módulos deben responder de forma coherente ante la señal STOP según la zona que controlan.

Si ambos módulos participan en la indicación de freno, deben activar su respuesta de forma clara y visualmente ordenada.

Si solo un módulo controla una zona específica de STOP, el instalador debe verificar que la indicación final del vehículo sea entendible y segura.

No debe quedar un lado activo y otro lado apagado por error de instalación, inversión de señales o mala conexión.

14.9 STOP en instalaciones sincronizadas

En instalaciones con varios módulos, STOP puede trabajar junto con la sincronización del sistema.

El módulo Master conserva la lógica principal, mientras los módulos sincronizados pueden acompañar la respuesta STOP definida por firmware.

La sincronización debe ayudar a mantener orden visual, no generar retrasos ni confusión.

La señal STOP debe responder de forma clara y estable en todos los módulos involucrados.

Si existe diferencia de comportamiento entre módulos, el instalador debe confirmar que esa diferencia sea intencional y segura.

14.10 Verificación obligatoria de STOP

Después de instalar GLightOne, la función STOP debe verificarse obligatoriamente antes de utilizar el vehículo.

Se debe confirmar que STOP se active correctamente al frenar.

La salida OUT STOP debe responder según la configuración del firmware.

La respuesta debe ser clara, estable y visible.

DRL no debe ocultar la señal de freno.

DIR no debe confundirse con la respuesta STOP.

REV no debe reducir la claridad de STOP.

MODE no debe cambiar ni interrumpir de forma accidental la respuesta de freno.

En instalaciones sincronizadas, todos los módulos relacionados deben responder de forma coherente.

También se debe verificar que, al soltar el freno, el sistema regrese correctamente al estado normal definido por firmware.

14.11 Nota importante

STOP es una señal OEM crítica asociada al freno del vehículo.

Debe mantenerse visible, clara y estable, sin quedar oculta por DRL, efectos decorativos, salidas auxiliares o cambios de modo.

OUT STOP puede utilizarse como salida dedicada para una carga LED asociada al freno, siempre respetando que la salida controla el lado negativo / GND de la carga LED.

La instalación de STOP debe verificarse con especial cuidado.

Antes de circular, el instalador debe comprobar la entrada STOP, la salida OUT STOP, la interacción con DRL, DIR, REV, SYNC, MODE y el retorno al modo normal.

La función STOP no debe quedar sin probar.

15. Sincronización Master / Slave

GLightOne Base puede trabajar en instalaciones con más de un módulo mediante una arquitectura Master / Slave definida por instalación. Esto significa que no existe una placa física diferente para Master o Slave.

Todos los módulos GLightOne Base utilizan el mismo hardware base y el mismo firmware principal.

El rol de cada módulo se define por la forma en que se conecta dentro del vehículo.

El módulo que recibe los controles principales del sistema actúa como Master.

Los demás módulos pueden seguir la lógica del sistema mediante la línea SYNC, funcionando como módulos sincronizados o Slave.

La sincronización permite que varios módulos trabajen de forma coordinada, manteniendo un comportamiento visual coherente entre diferentes zonas del vehículo.

15.1 Definición del módulo Master

El módulo Master es el módulo que recibe el control principal de la instalación.

Normalmente, el Master es el módulo donde se conectan:

DRL_SW

MODE

Señales principales necesarias según la instalación

El Master conserva la lógica principal de control del sistema y define el comportamiento general que deben seguir los módulos sincronizados.

El Master no se identifica por una PCB diferente, por un firmware especial ni por un serial específico.

Se identifica por su función dentro de la instalación.

En una instalación correcta debe existir un solo punto principal de control.

15.2 Definición de módulos Slave

Los módulos Slave son módulos GLightOne Base instalados para acompañar al módulo Master.

Un módulo Slave utiliza el mismo hardware base y el mismo firmware principal que el Master, pero su función dentro de la instalación es seguir la sincronización o comportamiento definido por el sistema.

Los módulos Slave pueden controlar otras zonas del vehículo, otros bloques LED o el lado opuesto de una instalación por par.

La función exacta de cada módulo dependerá de la instalación física, del cableado, de las señales conectadas y de la configuración del firmware.

15.3 Línea SYNC

La línea SYNC se utiliza para sincronización entre módulos GLightOne.

SYNC es una línea de señal.

No es una entrada de alimentación.

No debe aplicarse alimentación positiva a la línea SYNC.

No debe conectarse SYNC a una línea de potencia, salida LED, señal OEM de alta corriente o alimentación principal.

La línea SYNC debe conectarse únicamente entre módulos compatibles y según la configuración definida para el sistema GLightOne.

Una conexión incorrecta de SYNC puede provocar funcionamiento inestable, pérdida de sincronización o daño eléctrico.

15.4 Un solo punto principal de control

En una instalación Master / Slave debe existir un solo punto principal de control.

Esto evita que varios módulos intenten controlar el sistema al mismo tiempo con órdenes contradictorias.

Como regla general, DRL_SW y MODE deben conectarse al módulo que actuará como Master.

Los módulos sincronizados no deben tener controles principales duplicados si eso puede generar conflicto en la lógica del sistema.

Si se desea una instalación especial con varios puntos de control, debe definirse mediante firmware, cableado y validación específica.

No debe asumirse como instalación estándar.

15.5 Sincronización en instalaciones por par

En instalaciones por par, normalmente se utilizan dos módulos GLightOne Base.

Por ejemplo, un módulo puede controlar una zona izquierda y otro módulo una zona derecha.

En este tipo de instalación, uno de los módulos puede actuar como Master y el otro como módulo sincronizado, dependiendo de cómo se haya definido el cableado.

La sincronización debe permitir que ambos módulos trabajen de forma ordenada, manteniendo coherencia visual sin invertir lados, funciones o señales.

El instalador debe verificar que cada módulo controle la zona correcta y que la respuesta visual corresponda al lado correcto del vehículo.

15.6 Sincronización en Full Kit

En una instalación Full Kit, GLightOne Base puede coordinar hasta cuatro módulos, según la configuración del sistema.

En este caso, el Master conserva la lógica principal y los demás módulos pueden acompañar la respuesta visual mediante sincronización.

Cada módulo puede controlar una zona distinta del vehículo o un bloque LED independiente.

La sincronización debe mantener un comportamiento visual coherente, pero cada módulo debe seguir respetando la función de las señales que recibe y la zona que controla.

El Full Kit no requiere una placa Master especial.

La diferencia entre módulos se define por instalación.

15.7 Relación entre SYNC y señales OEM

La sincronización no reemplaza las señales OEM del vehículo.

Las señales como POS, DIR, REV y STOP siguen siendo referencias importantes dentro del sistema.

SYNC ayuda a coordinar módulos, pero no debe utilizarse para ocultar, invertir o confundir señales OEM.

Si una instalación requiere que varios módulos respondan a señales OEM específicas, el instalador debe verificar que cada módulo reciba la señal correcta o que la lógica de sincronización definida por firmware mantenga una respuesta segura.

La sincronización debe apoyar la claridad visual del sistema, no generar una indicación incorrecta.

15.8 Relación entre SYNC y MODE

El botón MODE debe conectarse al punto principal de control del sistema, normalmente el módulo Master.

Cuando se cambia un modo desde el Master, los módulos sincronizados pueden acompañar el comportamiento según la lógica del firmware.

MODE no debe conectarse de forma duplicada en varios módulos si eso puede generar cambios contradictorios.

La función MODE se explica con más detalle en el apartado correspondiente de este manual.

15.9 Relación entre SYNC y DRL_SW

La entrada DRL_SW debe conectarse al módulo que actúa como punto principal de control cuando se desea manejar la función DRL desde un único control.

Los módulos sincronizados pueden acompañar el comportamiento DRL según firmware y cableado.

DRL_SW es una entrada de control dedicada.

SYNC es una línea de sincronización entre módulos.

No deben confundirse.

15.10 Verificación de sincronización

Después de instalar módulos en configuración Master / Slave, se debe verificar la sincronización antes de utilizar el vehículo.

Se debe confirmar que el módulo Master responde correctamente a los controles principales.

Los módulos sincronizados deben seguir el comportamiento esperado.

La línea SYNC debe estar conectada correctamente.

No debe existir más de un punto principal de control generando conflicto.

Las funciones POS, DIR, REV y STOP deben mantenerse claras y coherentes.

Cada módulo debe controlar la zona correcta del vehículo.

Los cambios de modo deben aplicarse de forma ordenada.

El sistema debe regresar correctamente a su comportamiento normal después de cada función.

15.11 Nota importante

La arquitectura Master / Slave de GLightOne Base se define por instalación.

No existe una PCB diferente para Master o Slave.

No existe un firmware separado para Master o Slave dentro del sistema base estándar.

Todos los módulos usan el mismo hardware base y el mismo firmware principal.

El módulo Master es el que recibe el control principal de la instalación.

Los módulos Slave acompañan mediante sincronización.

La línea SYNC es solo una línea de señal entre módulos.

No debe recibir alimentación positiva ni utilizarse como entrada de potencia.

Antes de circular, el instalador debe comprobar la sincronización, el rol de cada módulo, la respuesta de MODE, DRL_SW, POS, DIR, REV, STOP y el retorno correcto al modo normal.

16. Botón MODE

El botón MODE permite cambiar funciones y modos visuales de GLightOne Base desde el punto principal de control del sistema.

MODE es una entrada de botón.

Trabaja como entrada activa a GND.

Esto significa que el botón MODE no debe recibir alimentación positiva.

El botón debe cerrar la entrada MODE hacia GND cuando se presiona.

La función exacta del botón depende del estado del sistema. GLightOne interpreta las pulsaciones de MODE de forma diferente cuando la señal DIR está activa y cuando DIR no está activa.

16.1 Función general del botón MODE

MODE se utiliza para seleccionar modos de funcionamiento del sistema.

Según la condición activa, MODE puede cambiar el modo DRL, el modo de secuencia direccional, la velocidad de secuencia, el modo EXP, el modo Emergency, el modo STOP o el modo Welcome.

El objetivo del botón MODE es permitir configuración y control del comportamiento visual sin modificar el cableado principal.

MODE no debe utilizarse como entrada de alimentación.

MODE no debe conectarse a una señal positiva del vehículo.

16.2 Tipo de conexión de MODE

La entrada MODE trabaja como botón a GND.

La conexión correcta es:

Un lado del botón se conecta a la entrada MODE.

El otro lado del botón se conecta a GND.

Cuando el botón no está presionado, la entrada permanece en reposo mediante la lógica interna del módulo.

Cuando el botón se presiona, la entrada MODE se lleva a GND y el firmware detecta la pulsación.

No conectar MODE a +12V.

No conectar MODE a una salida LED.

No conectar MODE a una línea OEM de potencia.

Una conexión incorrecta puede provocar funcionamiento inestable o daño eléctrico.

16.3 Funcionamiento de MODE con DIR activa

Cuando la señal DIR está activa, MODE entra en comportamiento dedicado para la función direccional.

En esta condición, una pulsación corta de MODE cambia el modo de secuencia direccional.

Una pulsación mantenida cambia la velocidad de la secuencia direccional.

Durante DIR activa, las pulsaciones dobles, triples o cuádruples no se utilizan para activar funciones auxiliares.

Esto evita que, durante el uso de la direccional, se activen por accidente modos EXP, Emergency o STOP Mode.

La señal direccional debe mantenerse clara y sin interferencias de cambios secundarios.

16.4 Funcionamiento de MODE con DIR inactiva

Cuando DIR no está activa, MODE permite cambiar diferentes modos del sistema según la cantidad de pulsaciones.

Una pulsación corta cambia el modo DRL.

Dos pulsaciones cambian el modo EXP / Angel.

Tres pulsaciones cambian el modo Emergency y permite avanzar por sus modos hasta volver a OFF.

Cuatro pulsaciones cambian el modo STOP.

Una pulsación mantenida cambia el modo Welcome.

Estos cambios pueden guardarse en memoria según la lógica del firmware, permitiendo conservar la configuración seleccionada después del uso.

16.5 Pulsación corta

La pulsación corta es la acción básica del botón MODE.

Con DIR activa, la pulsación corta cambia la secuencia direccional.

Con DIR inactiva, la pulsación corta cambia el modo DRL.

El instalador o usuario debe verificar visualmente el modo seleccionado después de cada cambio.

16.6 Pulsación mantenida

La pulsación mantenida permite cambiar una función secundaria relacionada con el estado actual del sistema.

Con DIR activa, la pulsación mantenida cambia la velocidad de la secuencia direccional.

Con DIR inactiva, la pulsación mantenida cambia el modo Welcome.

Esta separación permite que el mismo botón controle funciones distintas sin mezclar la lógica de direccional con la lógica de operación normal.

16.7 Pulsaciones múltiples

Cuando DIR no está activa, GLightOne puede interpretar pulsaciones múltiples de MODE.

Dos pulsaciones cambian el modo EXP / Angel.

Tres pulsaciones cambian el modo Emergency.

Cuatro pulsaciones cambian el modo STOP.

Estas funciones están pensadas para configuración o selección de modos, no para operación crítica durante una señal direccional activa.

Por seguridad de uso, cuando DIR está activa, las pulsaciones múltiples no activan estas funciones auxiliares.

16.8 Relación entre MODE y señales OEM

MODE no debe comprometer la claridad de las señales OEM.

Las señales POS, DIR, REV y STOP siguen siendo referencias principales del vehículo dentro del sistema.

MODE puede cambiar modos visuales, pero no debe hacer que una señal OEM quede oculta, invertida o visualmente confusa.

Si una señal OEM está activa, el firmware puede limitar o redirigir la función de MODE para mantener una respuesta segura y coherente.

16.9 MODE en instalaciones Master / Slave

En una instalación Master / Slave, el botón MODE debe conectarse al módulo que actúa como punto principal de control.

Normalmente, este módulo es el Master.

Los módulos sincronizados pueden acompañar los cambios de modo mediante SYNC, según la lógica del firmware.

No se recomienda duplicar el botón MODE en varios módulos si esto puede generar órdenes contradictorias.

En una instalación estándar, debe existir un solo punto principal de control para MODE.

16.10 Verificación del botón MODE

Después de instalar GLightOne, se debe verificar el botón MODE antes de utilizar el sistema.

Se debe confirmar que el botón responde correctamente.

Una pulsación corta debe cambiar la función correspondiente según el estado de DIR.

Una pulsación mantenida debe cambiar la velocidad de secuencia con DIR activa o el modo Welcome con DIR inactiva.

Las pulsaciones múltiples deben funcionar solo cuando DIR no está activa.

MODE no debe activar funciones incorrectas durante DIR.

MODE no debe afectar de forma insegura las funciones POS, DIR, REV o STOP.

En instalaciones sincronizadas, los módulos deben responder de forma coherente a los cambios enviados desde el módulo Master.

16.11 Nota importante

MODE es una entrada de botón a GND.

No debe recibir +12V ni conectarse a líneas de potencia.

Su función depende del estado del sistema y de la cantidad de pulsaciones detectadas por el firmware.

Con DIR activa, MODE se limita a funciones relacionadas con la direccional: cambio de secuencia y cambio de velocidad.

Con DIR inactiva, MODE permite cambiar DRL, EXP / Angel, Emergency, STOP Mode y Welcome Mode.

Antes de utilizar el vehículo, el instalador debe verificar el funcionamiento de MODE, su conexión a GND, su relación con DIR y su comportamiento en instalaciones sincronizadas.

17. Interfaz TFT Lite opcional

La interfaz TFT Lite es una capa adicional de visualización y control para GLightOne Base.

GLightOne Base está diseñado como un módulo autónomo. Su operación principal se realiza mediante las entradas físicas, señales OEM, botón MODE, salidas LED, sincronización y lógica interna de firmware.

TFT Lite amplía esta experiencia agregando una consola técnica táctil que permite visualizar estados, acceder a controles seleccionados y facilitar la operación durante instalación, validación o uso avanzado.

La interfaz TFT Lite se integra como una extensión del sistema base, manteniendo la lógica principal dentro del módulo GLightOne.

17.1 Función de TFT Lite

TFT Lite permite agregar una interfaz visual al sistema GLightOne Base.

Según la versión de firmware instalada, la pantalla puede mostrar información del estado del sistema, modos activos, funciones disponibles, selección de efectos o controles táctiles específicos.

Su objetivo es facilitar la operación, la visualización y la configuración del sistema.

Durante pruebas, instalación o validación, TFT Lite puede servir como una consola técnica para observar el comportamiento del sistema de forma más directa.

17.2 TFT Lite como capa adicional

TFT Lite se presenta como una capa opcional dentro del ecosistema GLightOne.

Puede incluirse en kits específicos o configuraciones avanzadas, especialmente cuando se desea una experiencia de control más visual.

Una instalación GLightOne Base puede operar como sistema autónomo mediante sus conexiones principales y firmware interno.

Cuando se agrega TFT Lite, el usuario obtiene una forma más clara y directa de interactuar con ciertos modos, estados o funciones del sistema.

La pantalla aporta comodidad, visualización y control técnico adicional.

17.3 Relación entre TFT Lite y GLightOne Base

GLightOne Base conserva la lógica principal del sistema.

TFT Lite actúa como una interfaz de usuario, consola técnica o capa de control secundaria.

Las señales OEM como POS, DIR, REV y STOP siguen siendo referencias directas del vehículo dentro del sistema GLightOne.

La TFT puede mostrar información, permitir navegación de menú o facilitar cambios de modo, mientras el firmware mantiene la respuesta correspondiente frente a las señales principales del vehículo.

Si una señal OEM está activa, el sistema debe conservar una respuesta visual coherente según la lógica definida por firmware.

17.4 Conexión de TFT Lite

La interfaz TFT Lite debe conectarse al área o zona definida como TFT Layer.

Esta zona está destinada a la comunicación e integración de la interfaz TFT compatible.

La alimentación principal del módulo GLightOne Base debe realizarse por los pads de alimentación definidos para el sistema.

La conexión de la TFT debe realizarse respetando orientación, cableado y versión compatible indicada por GLight.

Una conexión correcta permite comunicación estable, respuesta táctil adecuada y visualización clara del menú.

17.5 TFT Lite y control táctil

Cuando la versión instalada incluye control táctil, TFT Lite permite interacción directa con funciones seleccionadas del sistema.

Estas funciones pueden incluir navegación de menú, selección de modos, activación de controles secundarios o visualización de estados.

La función exacta del touch depende del firmware instalado.

El control táctil trabaja junto con la lógica del módulo y puede convivir con el botón MODE y las entradas físicas.

Cuando existen señales activas del vehículo, el firmware mantiene la respuesta correspondiente del sistema mientras la TFT actúa como interfaz de apoyo.

17.6 TFT Lite y módulo Master

En una instalación con varios módulos, TFT Lite normalmente se conecta al módulo que actúa como punto principal de control.

Este módulo suele ser el Master de la instalación.

Desde ese punto, la TFT Lite puede ayudar a visualizar el estado del sistema y controlar funciones disponibles según firmware.

Los módulos sincronizados pueden acompañar el comportamiento definido por el Master mediante SYNC, manteniendo coherencia visual entre zonas del vehículo.

Para una instalación estándar, se recomienda mantener un solo punto principal de control para evitar órdenes duplicadas o cambios contradictorios.

17.7 TFT Lite y señales OEM

TFT Lite convive con las señales OEM del vehículo.

POS, DIR, REV y STOP siguen siendo señales importantes dentro del sistema GLightOne.

La pantalla puede mostrar estados o permitir cambios visuales, mientras la respuesta del sistema ante señales del vehículo se mantiene controlada por la lógica del firmware.

El instalador debe verificar siempre el comportamiento real de las señales en el módulo y en las cargas LED conectadas.

La información mostrada en pantalla debe acompañar la validación física del sistema.

17.8 TFT Lite y botón MODE

TFT Lite puede convivir con el botón MODE.

El botón MODE sigue siendo una entrada física directa del sistema y puede utilizarse para cambios de modo según la lógica del firmware.

Algunas funciones accesibles desde MODE también pueden mostrarse o controlarse desde la interfaz TFT, dependiendo de la versión instalada.

MODE mantiene su conexión como botón a GND.

La TFT Lite aporta una forma visual adicional de operar o comprender el estado del sistema.

17.9 TFT Lite y uso técnico

TFT Lite está pensada como una consola técnica compacta para GLightOne Base.

Puede ayudar durante la instalación, pruebas, calibración, selección de modos y demostración del sistema.

También mejora la lectura del estado del producto cuando el usuario necesita confirmar qué función o modo está activo.

La operación principal de GLightOne Base permanece organizada por firmware, entradas físicas, señales OEM y salidas LED.

La TFT Lite suma visibilidad y control, especialmente en configuraciones avanzadas o kits que incluyen interfaz táctil.

17.10 Verificación de TFT Lite

Después de instalar TFT Lite, se debe verificar su funcionamiento antes de entregar o utilizar el sistema.

Se debe comprobar que la pantalla encienda correctamente.

El menú debe mostrarse de forma legible.

El touch debe responder en las zonas correctas.

Los comandos enviados desde la TFT deben producir la respuesta esperada.

Las señales POS, DIR, REV y STOP deben seguir funcionando correctamente.

MODE debe seguir respondiendo si está instalado.

En sistemas sincronizados, los módulos deben mantener una respuesta coherente al operar desde la TFT.

17.11 Nota importante

TFT Lite es una interfaz opcional de visualización y control para GLightOne Base.

Su función es agregar una consola técnica táctil al sistema, facilitando la operación, la lectura de estados y la selección de funciones disponibles según firmware.

GLightOne Base mantiene su diseño autónomo y su lógica principal dentro del módulo.

La conexión TFT debe realizarse mediante el área definida como TFT Layer, respetando el cableado y la versión compatible indicada por GLight.

Antes de utilizar el vehículo, el instalador debe verificar la TFT, el botón MODE, las señales OEM, la sincronización y el retorno correcto del sistema al comportamiento normal.

18. Firmware y control de versión

GLightOne Base utiliza firmware dedicado desarrollado por GLight para controlar sus entradas, salidas LED, modos visuales, sincronización, memoria interna y respuestas frente a señales del vehículo.

El firmware forma parte integral del producto. Las unidades comerciales se entregan con firmware instalado, validado y protegido según el proceso interno de GLight.

El firmware no se entrega como código fuente abierto ni como archivo de modificación libre para uso general del usuario o instalador.

El comportamiento del módulo depende de la versión de firmware instalada, la configuración del producto, el tipo de kit y la validación realizada antes de entrega.

18.1 Firmware estándar GLight

Cada módulo GLightOne Base debe entregarse con firmware instalado, probado y validado.

El firmware estándar puede incluir funciones como control DRL, lectura de POS, DIR, REV y STOP, botón MODE, salidas LED principales, OUT STOP, OUT REV, EXP, AUX, Emergency, sincronización SYNC y memoria interna de modos.

La versión exacta de firmware puede variar según lote, fecha de producción, kit o configuración del producto.

Por esta razón, la versión instalada debe mantenerse registrada para trazabilidad, soporte y garantía.

18.2 Firmware protegido

El firmware de GLightOne Base es parte del desarrollo técnico de GLight.

En unidades comerciales, el firmware puede estar protegido contra lectura, copia, extracción, modificación o reemplazo no autorizado.

Esta protección ayuda a mantener la integridad del producto, evitar versiones no controladas y proteger el comportamiento validado del sistema.

El usuario o instalador no debe intentar leer, extraer, modificar, copiar, sobrescribir o reemplazar el firmware del módulo sin autorización de GLight.

Cualquier intervención no autorizada sobre el firmware puede afectar el funcionamiento del producto, la garantía y la trazabilidad de la unidad.

18.3 Intervención no autorizada del firmware

El firmware de GLightOne Base forma parte protegida del producto y de su configuración validada.

Las unidades comerciales pueden incluir mecanismos de protección contra lectura, copia, extracción, modificación o reemplazo no autorizado del firmware.

Cualquier intento de leer, extraer, copiar, modificar, sobrescribir o reemplazar el firmware sin autorización de GLight puede provocar pérdida de configuración, bloqueo del módulo, comportamiento incorrecto, necesidad de servicio técnico o pérdida de garantía.

GLight no garantiza el funcionamiento de módulos intervenidos con firmware no autorizado, herramientas externas, modificaciones directas de memoria, alteraciones de configuración interna o intentos de extracción del contenido del microcontrolador.

Las funciones de firmware, memoria interna, protección y configuración forman parte del sistema validado de fábrica.

18.4 Versiones especiales bajo pedido

GLight puede desarrollar versiones especiales de GLightOne Base para proyectos específicos, pedidos por volumen, aplicaciones comerciales o integraciones particulares.

Estas versiones pueden incluir ajustes de firmware, comportamiento visual, secuencias, funciones auxiliares o configuración específica del producto.

La disponibilidad de una versión especial depende de la viabilidad técnica, cantidad solicitada, tiempo de desarrollo, costo de personalización, proceso de validación y aprobación interna de GLight.

Las versiones especiales no forman parte de una configuración libre por parte del usuario final. Son variantes desarrolladas, controladas y validadas por GLight para un proyecto o pedido definido.

Una versión especial puede incluir cambios en secuencias, modos DRL, comportamiento DIR, respuesta REV, función STOP, EXP, AUX, Emergency, TFT Lite, sincronización u otras funciones específicas.

Toda personalización debe ser definida, validada y aprobada por GLight antes de entrega.

18.5 Programación por cliente o instalador

La programación directa por parte del cliente o instalador no se considera el flujo estándar de GLightOne Base.

El producto se entrega como módulo configurado, protegido, validado y listo para instalación según la versión adquirida.

En casos especiales, GLight puede autorizar un proceso específico de programación, actualización o configuración para un cliente, instalador, distribuidor o proyecto determinado.

Dicha autorización debe ser explícita. No debe asumirse como una función abierta del producto.

Cuando exista un proceso autorizado, GLight definirá el archivo, método, herramienta, versión compatible y procedimiento de validación correspondiente.

18.6 Control de versión

GLight puede mantener diferentes versiones de firmware según producto, lote, configuración o funciones incluidas.

Una versión de firmware puede incorporar ajustes en modos DRL, secuencias DIR, respuesta REV, comportamiento STOP, funciones EXP / AUX / Emergency, botón MODE, sincronización SYNC, compatibilidad con TFT Lite, memoria interna, tiempos de respuesta y estabilidad general del sistema.

La versión instalada debe identificarse mediante referencia interna GLight, fecha, lote, nombre de versión o registro asociado al número de serie del producto.

Esto permite soporte, garantía, trazabilidad y diagnóstico sin exponer firmware protegido ni procesos internos de programación.

18.7 Firmware y rol Master / Slave

GLightOne Base utiliza el mismo hardware base y firmware principal dentro del sistema estándar.

El rol Master o Slave se define por instalación, no por una PCB diferente ni por un firmware separado para cada rol.

El módulo que recibe el control principal del sistema actúa como Master.

Los módulos sincronizados acompañan el comportamiento mediante SYNC, según la lógica de firmware instalada.

Esta arquitectura permite mantener el producto flexible, simple y trazable.

18.8 Interfaces de programación y servicio

GLightOne Base puede incluir interfaces físicas utilizadas durante producción, validación o servicio técnico.

Estas interfaces pueden utilizarse internamente para carga inicial, recuperación, diagnóstico o mantenimiento autorizado.

Su presencia en la PCB no significa que el usuario final deba utilizarlas.

La programación, recuperación o actualización de firmware debe realizarse únicamente mediante proceso autorizado por GLight.

No se recomienda conectar programadores, adaptadores o herramientas externas al módulo sin instrucción específica de GLight.

18.9 Actualizaciones de firmware

Las actualizaciones de firmware, cuando existan, deben ser controladas por GLight.

Una actualización puede aplicarse mediante servicio técnico, reemplazo de unidad, proceso autorizado o procedimiento definido para una versión específica del producto.

No se debe cargar firmware no oficial, modificado, obtenido de terceros o perteneciente a otra versión del sistema.

Un firmware incorrecto puede alterar el comportamiento de entradas, salidas, señales OEM, sincronización, TFT Lite o funciones de seguridad visual.

18.10 Firmware y TFT Lite

Las unidades compatibles con TFT Lite pueden incluir firmware preparado para interfaz visual y control táctil.

TFT Lite agrega una capa de visualización y control técnico, mientras la lógica principal del sistema permanece gestionada por el módulo GLightOne.

La compatibilidad TFT depende de la versión de hardware, pantalla, cableado y firmware instalado.

Una unidad sin TFT Lite puede conservar operación autónoma según su firmware base.

Una unidad con TFT Lite debe ser validada como conjunto: módulo, pantalla, touch, MODE, señales OEM, salidas LED y sincronización si aplica.

18.11 Firmware y memoria interna

GLightOne Base puede utilizar memoria interna para conservar ciertos modos o configuraciones.

Según la versión instalada, el sistema puede recordar estados como modo DRL, velocidad de secuencia, modo Welcome, modo STOP u otras configuraciones.

Estos valores son administrados por el firmware.

El usuario no debe modificar manualmente la memoria interna ni intentar alterar datos guardados fuera del procedimiento definido por GLight.

18.12 Firmware y señales OEM

El firmware interpreta señales del vehículo como POS, DIR, REV y STOP.

Estas señales deben estar correctamente conectadas y verificadas físicamente durante la instalación.

El firmware puede adaptar el comportamiento visual según las señales detectadas, pero la instalación física correcta sigue siendo esencial.

Una señal mal conectada, invertida o aplicada al punto incorrecto puede generar una respuesta visual incorrecta aunque el firmware esté funcionando correctamente.

18.13 Validación de firmware en producto

Cada unidad debe validarse después de carga, configuración, personalización o servicio.

La validación debe confirmar el comportamiento esperado de alimentación, salidas LED principales, DRL, POS, DIR, REV, STOP, OUT STOP, OUT REV, EXP / AUX si aplica, MODE, SYNC si aplica, TFT Lite si aplica, memoria de modos y retorno al estado normal.

La validación debe realizarse antes de entrega, instalación final o uso en vía pública.

18.14 Soporte y trazabilidad

El número de serie del producto, la etiqueta de seguridad, el lote y la versión de firmware ayudan a GLight a identificar la configuración de cada unidad.

Para soporte técnico, garantía o revisión, GLight puede solicitar información como número de serie, modelo, fecha de compra o entrega, tipo de kit, síntoma reportado, condición de instalación y referencia de firmware si está disponible.

Esta información permite diagnosticar el producto sin exponer firmware protegido ni procesos internos de programación.

18.15 Nota importante

El firmware de GLightOne Base es parte protegida del producto.

El producto estándar se entrega con firmware instalado, validado y protegido.

La personalización de firmware o funciones especiales puede estar disponible únicamente para pedidos por volumen, proyectos específicos o integraciones aprobadas por GLight.

Estas variantes se desarrollan como versiones controladas del producto, no como firmware abierto ni como configuración libre del usuario.

Las interfaces de programación presentes en el hardware se consideran herramientas de producción, validación o servicio autorizado.

Cualquier intento no autorizado de leer, modificar, reemplazar, copiar o extraer el firmware puede afectar el funcionamiento, la trazabilidad y la garantía del producto.

19. Checklist de validación

Después de instalar, configurar o realizar servicio autorizado sobre un sistema GLightOne Base, se debe realizar una validación funcional antes de entregar el vehículo o utilizarlo en vía pública.

El objetivo del checklist es confirmar que el módulo esté correctamente alimentado, que las entradas utilizadas respondan como corresponde, que las salidas controlen las cargas LED adecuadas y que el sistema mantenga un comportamiento visual claro y coherente.

La validación debe realizarse de acuerdo con la instalación real del vehículo y con las funciones incluidas en el kit o configuración adquirida.

19.1 Alcance de la validación según instalación

GLightOne Base puede incluir entradas y salidas para POS, DIR, DRL_SW, REV, STOP, MODE, SYNC, EXP, AUX, TFT Lite y salidas LED principales.

No todas las funciones deben estar necesariamente conectadas en cada instalación.

El sistema puede utilizarse con una configuración básica o con funciones ampliadas, según el proyecto, kit, vehículo o necesidad del usuario.

Las funciones REV y STOP pueden utilizarse cuando la instalación requiere respuesta de reversa, freno o salidas auxiliares asociadas.

Si REV o STOP no forman parte de la instalación definida, no es obligatorio conectarlas al módulo.

En ese caso, esas funciones deben omitirse del checklist funcional y las entradas no utilizadas deben quedar correctamente aisladas o en el estado definido por GLight para evitar activaciones falsas.

El instalador debe validar obligatoriamente todas las funciones que sí fueron conectadas y configuradas.

19.2 Inspección visual inicial

Antes de energizar el sistema, se debe realizar una inspección visual de la instalación.

Se debe verificar que el módulo esté correctamente fijado.

Los conectores deben estar firmes.

Los cables no deben quedar tensos, aplastados o expuestos a bordes cortantes.

Las uniones deben estar aisladas y protegidas.

El módulo no debe quedar expuesto directamente a agua, humedad excesiva, calor extremo o vibración mecánica fuera de lo esperado para la instalación.

También se debe verificar que no existan cables sueltos, polaridad invertida, salidas cruzadas o conexiones en puntos incorrectos.

19.3 Alimentación principal

Antes de probar funciones, se debe verificar la alimentación principal.

El terminal +12V debe recibir alimentación positiva de la instalación.

El terminal GND debe estar conectado a una masa confiable.

La instalación debe contar con protección externa adecuada, como fusible según la carga y el tipo de instalación.

Se debe confirmar que la polaridad sea correcta antes de energizar el módulo.

Una alimentación estable es necesaria para que las funciones de entrada, salida, sincronización y memoria trabajen correctamente.

19.4 Salidas LED principales

Se deben verificar las salidas LED principales utilizadas en la instalación.

Cada salida LED debe controlar la carga correspondiente.

El positivo de la carga LED debe estar conectado a la alimentación adecuada.

El negativo de la carga LED debe estar conectado a la salida GLightOne correspondiente.

Las salidas LED controlan el lado negativo / GND de la carga.

Se debe confirmar que ninguna salida LED esté conectada como entrada de alimentación positiva.

También se debe verificar que las cargas no excedan la capacidad definida para la instalación o el driver correspondiente.

Las salidas LED no utilizadas deben quedar sin carga conectada y protegidas contra contacto accidental si corresponde.

19.5 Verificación de DRL

Se debe comprobar la función DRL si está incluida en la instalación.

La salida DRL debe responder correctamente.

La entrada DRL_SW debe activar o modificar la función DRL según la lógica del firmware instalado.

DRL debe mantenerse visualmente estable cuando no existan señales OEM que modifiquen su comportamiento.

Cuando POS, DIR, REV o STOP estén activos, se debe verificar que DRL responda de forma coherente según la lógica del sistema, siempre que esas señales estén conectadas en la instalación.

19.6 Verificación de POS

Se debe comprobar la entrada POS si está conectada.

Al activar la señal de posición del vehículo, GLightOne debe detectar correctamente la condición POS.

El comportamiento visual asociado a POS debe responder según la versión de firmware instalada.

Se debe verificar que POS no quede invertido, cruzado con otra señal o conectado a una salida incorrecta.

Al retirar la señal POS, el sistema debe regresar al estado correspondiente definido por firmware.

19.7 Verificación de DIR

Se debe comprobar la entrada DIR si está conectada.

Al activar la direccional correspondiente, GLightOne debe responder con el comportamiento visual definido para DIR.

La secuencia direccional debe ser clara, estable y corresponder al lado correcto del vehículo.

El instalador debe verificar que la direccional izquierda y derecha no estén invertidas, cruzadas o visualmente confusas.

Cuando DIR esté activa, DRL, EXP, AUX u otras funciones visuales deben convivir de forma coherente sin ocultar la indicación direccional.

También se debe verificar que MODE funcione correctamente durante DIR activa, según la lógica del firmware.

19.8 Verificación de REV si aplica

La entrada REV debe comprobarse solo si la función de reversa forma parte de la instalación.

Al activar la señal de reversa, GLightOne debe detectar correctamente la condición REV.

La salida OUT REV o la función visual asociada deben responder según la configuración del firmware.

REV debe mantener una respuesta clara y no confundirse con STOP o DIR.

Si REV coincide con otras señales OEM conectadas, se debe verificar que el sistema mantenga una indicación visual coherente.

Al retirar la señal REV, el sistema debe regresar al comportamiento correspondiente definido por firmware.

Si REV no está instalada, esta prueba no aplica.

19.9 Verificación de STOP si aplica

La entrada STOP debe comprobarse solo si la función de freno forma parte de la instalación.

Al activar la señal de freno, GLightOne debe detectar correctamente la condición STOP.

La salida OUT STOP o la función visual asociada deben responder de forma clara, estable y visible.

STOP debe mantenerse reconocible y no quedar oculto por DRL, DIR, REV, EXP, AUX o efectos visuales.

Si STOP coincide con otras señales OEM conectadas, se debe verificar que el sistema conserve una respuesta visual segura y entendible.

Al retirar la señal STOP, el sistema debe regresar al comportamiento correspondiente definido por firmware.

Si STOP no está instalada, esta prueba no aplica.

19.10 Verificación del botón MODE

Se debe comprobar el botón MODE si está instalado o habilitado.

MODE debe funcionar como botón a GND.

MODE no debe recibir +12V ni utilizarse como entrada de alimentación.

Una pulsación corta debe producir la respuesta correspondiente según el estado del sistema.

Una pulsación mantenida debe producir la respuesta correspondiente según la condición DIR activa o inactiva.

Las pulsaciones múltiples deben funcionar según firmware cuando DIR no esté activa.

Cuando DIR esté activa, MODE debe limitarse a las funciones correspondientes de secuencia direccional y velocidad.

MODE no debe activar funciones no deseadas ni interferir con señales OEM.

19.11 Verificación de EXP y AUX si aplica

Se deben comprobar las salidas EXP y AUX solo si están instaladas o habilitadas en la configuración del producto.

EXP puede estar asociado a Angel Eyes, under glow, auxiliares u otras funciones visuales.

AUX puede estar asociado a Emergency lights, hazards, side markers, devil eyes u otras funciones especiales.

Cada salida debe controlar la carga correspondiente.

La carga debe estar conectada respetando el control por lado negativo / GND si aplica.

Se debe confirmar que estas funciones no oculten ni confundan POS, DIR, REV o STOP cuando esas señales estén conectadas.

Si EXP o AUX no están instaladas, esta prueba no aplica.

19.12 Verificación de SYNC si aplica

En instalaciones con más de un módulo, se debe verificar la línea SYNC.

El módulo Master debe responder a los controles principales.

Los módulos sincronizados deben acompañar el comportamiento esperado.

La línea SYNC debe estar correctamente conectada entre módulos compatibles.

Debe existir GND común entre módulos.

SYNC no debe recibir alimentación positiva ni conectarse a líneas de potencia.

Cada módulo debe controlar la zona correcta del vehículo.

La sincronización debe mantener coherencia visual sin invertir lados, funciones o señales.

Si la instalación utiliza un solo módulo sin sincronización, esta prueba no aplica.

19.13 Verificación de TFT Lite si aplica

Si el kit incluye TFT Lite, se debe verificar la interfaz.

La pantalla debe encender correctamente.

El menú debe visualizarse de forma clara.

El touch debe responder en las zonas correctas.

Los comandos enviados desde la TFT deben producir la respuesta esperada.

La TFT debe convivir correctamente con MODE, señales OEM conectadas, salidas LED y sincronización si aplica.

Si la TFT no está instalada, GLightOne Base debe conservar su operación autónoma según firmware base.

19.14 Retorno a modo normal

Después de probar cada función instalada, se debe verificar el retorno del sistema.

Al desactivar POS, DIR, REV o STOP, cuando esas señales estén conectadas, el módulo debe volver al comportamiento correspondiente definido por firmware.

DRL debe regresar al estado esperado.

Las salidas especiales deben apagarse o cambiar de estado según la lógica instalada.

Los módulos sincronizados deben regresar de forma coherente si SYNC aplica.

El sistema no debe quedar bloqueado en una condición anterior.

19.15 Prueba final antes de entrega

Antes de entregar el vehículo o utilizar el sistema en vía pública, se debe realizar una prueba final completa de las funciones instaladas.

La prueba puede incluir, según configuración:

encendido del sistema,

alimentación estable,

DRL,

POS,

DIR,

REV si aplica,

STOP si aplica,

MODE si aplica,

salidas LED principales,

OUT STOP si aplica,

OUT REV si aplica,

EXP / AUX si aplica,

SYNC si aplica,

TFT Lite si aplica,

y retorno al modo normal.

La prueba debe realizarse observando el comportamiento real de las cargas LED conectadas.

No debe validarse únicamente por lectura de pantalla, suposición de cableado o respuesta parcial del sistema.

19.16 Nota importante

El checklist de validación debe aplicarse según las funciones realmente instaladas.

GLightOne Base no obliga a conectar todas las entradas disponibles.

REV, STOP, EXP, AUX, SYNC o TFT Lite pueden omitirse cuando no forman parte de la instalación definida.

Una instalación debe considerarse completa solo después de verificar alimentación, entradas utilizadas, salidas utilizadas, MODE si aplica, SYNC si aplica, funciones OEM conectadas, retorno a modo normal y comportamiento visual real.

La validación debe realizarse antes de circular.

Si alguna función instalada no responde como se espera, se debe revisar conexión, alimentación, masa, firmware, configuración, carga LED y sincronización antes de entregar o utilizar el sistema.

20. Instalación recomendada

La instalación de GLightOne Base debe realizarse de forma ordenada, segura y coherente con las funciones incluidas en el kit o configuración adquirida.

GLightOne Base utiliza pads de conexión identificados por serigrafía.

La instalación debe respetar exactamente la función indicada en cada pad.

El módulo no debe instalarse asumiendo que un pad no utilizado puede emplearse para otra señal, alimentación o función diferente.

GLightOne Base puede utilizarse en configuraciones simples o ampliadas. No todas las entradas y salidas deben estar necesariamente conectadas en cada instalación. La instalación recomendada debe adaptarse al proyecto, vehículo, kit y funciones realmente utilizadas.

20.1 Ubicación del módulo

El módulo debe instalarse en una zona protegida del vehículo.

Se recomienda ubicarlo en un área seca, ventilada y alejada de exposición directa a agua, humedad excesiva, calor extremo, vibración fuerte o contacto mecánico con piezas móviles.

El módulo no debe quedar suelto dentro del vehículo.

Debe fijarse de forma segura, utilizando soporte, cinta automotriz, tornillos, base aislante, carcasa o método de montaje adecuado según el espacio disponible.

La ubicación debe permitir acceso razonable para inspección, servicio autorizado o revisión de los puntos soldados.

20.2 Pads de conexión y serigrafía

Los pads de GLightOne Base están identificados mediante serigrafía para facilitar la instalación.

Cada pad debe utilizarse únicamente para la función indicada.

Antes de soldar, el instalador debe confirmar la posición, nombre y función del pad.

No se deben intercambiar pads, reutilizar pads no usados para otra función ni aplicar alimentación a pads que no correspondan a entrada de energía.

La serigrafía del módulo debe tomarse como referencia principal de conexión.

Si existe duda sobre un pad, señal o función, se debe revisar la documentación antes de energizar el módulo.

20.3 Soldadura de cables a pads

Los cables deben soldarse de forma limpia, firme y controlada.

La soldadura debe cubrir correctamente el pad sin crear puentes con pads cercanos.

No debe quedar estaño excesivo, soldadura fría, residuos conductivos o cables sueltos.

El cable soldado no debe ejercer fuerza mecánica directa sobre el pad.

Cuando sea necesario, se recomienda aplicar alivio de tensión mediante termocontraíble, fijación mecánica, adhesivo adecuado, cinta automotriz o soporte externo.

Una soldadura débil o sometida a movimiento puede provocar fallos intermitentes, pérdida de señal o daño del pad.

20.4 Protección contra humedad y suciedad

GLightOne Base no debe instalarse en zonas donde pueda recibir agua directa, condensación constante, barro, aceite, limpiadores químicos o humedad excesiva.

Si el vehículo o instalación lo requiere, el módulo debe ubicarse dentro de una caja, compartimento protegido o zona aislada.

Los pads soldados, uniones y empalmes externos deben quedar protegidos contra humedad, corrosión y contacto accidental.

No se recomienda dejar uniones eléctricas expuestas.

20.5 Alimentación principal

La alimentación principal debe conectarse respetando la polaridad del módulo.

El pad +12V debe recibir alimentación positiva desde una fuente adecuada de la instalación.

El pad GND debe conectarse a una masa confiable del vehículo.

Se recomienda utilizar protección externa mediante fusible, colocado lo más cerca posible de la fuente de alimentación.

El valor del fusible debe seleccionarse de acuerdo con la carga total, el calibre del cable y el tipo de instalación.

Una mala alimentación, masa débil, polaridad invertida o caída de tensión puede provocar comportamiento incorrecto del sistema.

20.6 Masa / GND

La conexión GND debe ser firme, limpia y confiable.

Se recomienda evitar puntos de masa oxidados, pintados, flojos o compartidos con cargas de alta interferencia sin verificación.

En instalaciones con más de un módulo, debe existir referencia GND común entre módulos.

Una masa deficiente puede afectar entradas, salidas LED, sincronización, memoria, TFT Lite y comportamiento general del sistema.

20.7 Cableado

El cableado debe instalarse de forma ordenada.

Los cables deben quedar protegidos contra bordes cortantes, zonas calientes, partes móviles, presión mecánica o fricción constante.

Se recomienda utilizar funda, cinta automotriz, termocontraíble, canaleta o protección equivalente cuando sea necesario.

Los cables no deben quedar tensos.

Se debe dejar margen suficiente para vibración, movimiento del vehículo y servicio futuro.

Los empalmes externos deben realizarse de forma firme, aislada y adecuada para uso automotriz.

20.8 Separación de potencia y señales

Cuando sea posible, se recomienda separar líneas de potencia, salidas LED y señales de control.

Las líneas POS, DIR, DRL_SW, REV, STOP, MODE y SYNC deben mantenerse ordenadas y claramente identificadas.

Los cables de señal no deben mezclarse innecesariamente con cables de alta corriente, motores, bobinas, relés o líneas que generen interferencia.

Una instalación ordenada reduce fallos intermitentes y facilita diagnóstico futuro.

20.9 Entradas de señal OEM

Los pads POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP deben conectarse únicamente a señales compatibles con la lógica del módulo.

Estas entradas están destinadas a detectar señales del vehículo o de la instalación definida.

No deben utilizarse como salidas de potencia.

No deben conectarse a puntos desconocidos sin medición previa.

Antes de conectar una señal OEM, se recomienda verificar su comportamiento con multímetro o herramienta adecuada.

El instalador debe confirmar si la señal es positiva, estable, intermitente, invertida o dependiente de otro módulo del vehículo.

20.10 MODE

MODE debe instalarse como botón o control hacia GND.

MODE no debe recibir +12V.

MODE no debe utilizarse como entrada de alimentación ni como salida LED.

Si se instala botón físico, debe ubicarse en una zona accesible, segura y protegida contra pulsaciones accidentales.

En sistemas Master / Slave, MODE normalmente debe conectarse al módulo que actúa como Master o punto principal de control.

20.11 Salidas LED principales

Las salidas LED de GLightOne Base controlan el lado negativo / GND de la carga.

El positivo de la carga LED debe conectarse a la alimentación adecuada.

El negativo de la carga LED debe conectarse al pad de salida GLightOne correspondiente.

Las salidas LED no deben utilizarse como alimentación positiva.

Cada carga LED debe respetar la capacidad del sistema, driver o configuración instalada.

Si una salida no se utiliza, debe quedar sin carga conectada y protegida contra contacto accidental si corresponde.

20.12 OUT STOP y OUT REV

OUT STOP y OUT REV son salidas dedicadas para funciones asociadas a STOP y REV cuando esas funciones forman parte de la instalación.

Estas salidas también deben tratarse como control por lado negativo / GND de la carga, según la arquitectura del módulo.

No deben conectarse como entradas de señal.

No deben recibir +12V directamente como si fueran pads de alimentación.

Si STOP o REV no forman parte de la instalación definida, OUT STOP y OUT REV pueden quedar sin uso.

20.13 EXP y AUX

EXP y AUX pueden utilizarse para funciones visuales especiales si están incluidas en la configuración del producto.

EXP puede estar asociado a Angel Eyes, under glow, auxiliares u otras funciones visuales.

AUX puede estar asociado a Emergency lights, hazards, side markers, devil eyes u otras funciones especiales.

Estas funciones deben instalarse de forma que no oculten ni confundan señales visuales importantes del vehículo.

Si EXP o AUX no forman parte de la instalación, pueden omitirse.

20.14 SYNC

SYNC debe utilizarse únicamente como línea de sincronización entre módulos compatibles.

SYNC no es alimentación.

SYNC no debe recibir +12V.

SYNC no debe conectarse a salidas LED, señales OEM de alta corriente ni líneas de potencia.

En instalaciones con varios módulos, debe existir GND común entre ellos.

La línea SYNC debe mantenerse ordenada, protegida e identificada.

El módulo que recibe los controles principales actúa como Master, y los módulos sincronizados acompañan el comportamiento según firmware.

20.15 Instalación Master / Slave

En instalaciones con más de un módulo, se debe definir claramente cuál módulo actuará como Master.

El Master normalmente recibe los controles principales, como MODE, DRL_SW y señales necesarias según la instalación.

Los módulos Slave deben conectarse de forma coherente para acompañar la lógica del sistema mediante SYNC.

Cada módulo debe controlar la zona correcta del vehículo.

Se debe evitar duplicar controles principales sin una configuración definida por GLight.

La instalación debe mantener coherencia visual entre lados, funciones y secuencias.

20.16 TFT Lite si aplica

Si la instalación incluye TFT Lite, la pantalla debe montarse en una posición segura, visible y protegida.

La pantalla no debe obstruir la conducción, elementos de seguridad, visión del conductor ni controles originales del vehículo.

El cableado de TFT Lite debe mantenerse firme, protegido y sin tensión.

La conexión TFT Lite debe realizarse únicamente en los pads o zona indicada como TFT Layer, según la serigrafía del módulo.

TFT Lite agrega una capa de visualización y control, pero GLightOne Base mantiene su lógica principal y operación autónoma según firmware.

Si TFT Lite no forma parte del kit, esta parte de la instalación no aplica.

20.17 Pads no utilizados

Las entradas y salidas no utilizadas no deben conectarse de forma improvisada.

Las entradas no usadas deben quedar aisladas o en el estado definido por GLight para evitar activaciones falsas.

Las salidas no utilizadas deben quedar sin carga conectada y protegidas contra contacto accidental si corresponde.

No se deben unir cables no utilizados entre sí sin una razón técnica definida.

No se deben aplicar señales externas a pads no utilizados.

20.18 Identificación de cables

Se recomienda identificar claramente los cables durante la instalación.

La identificación puede realizarse mediante etiquetas, colores, marcas, documentación interna del instalador o esquema de conexión.

Una identificación clara ayuda a evitar errores en POS, DIR, REV, STOP, MODE, SYNC, salidas LED, OUT STOP, OUT REV, EXP y AUX.

También facilita servicio, diagnóstico y futuras modificaciones autorizadas.

20.19 Uso de conectores externos si aplica

Aunque GLightOne Base utiliza pads soldados en el módulo, el instalador puede utilizar conectores externos en el arnés del vehículo si el proyecto lo requiere.

En ese caso, los conectores externos deben ubicarse fuera del módulo y deben respetar la función de cada cable soldado al pad correspondiente.

El uso de conectores externos no cambia la función eléctrica de los pads de GLightOne.

Cada línea debe mantenerse identificada, protegida y validada.

20.20 Prueba antes de cierre final

Antes de cerrar paneles, cubiertas, carcasas o partes del vehículo, se debe realizar una prueba funcional.

La prueba debe confirmar alimentación, masa, entradas utilizadas, salidas utilizadas, comportamiento visual, MODE si aplica, SYNC si aplica y TFT Lite si aplica.

Corregir un error antes del cierre final reduce tiempo de trabajo y evita desmontajes posteriores.

20.21 Seguridad de instalación

GLightOne Base debe instalarse de forma que no interfiera con funciones originales críticas del vehículo.

El cableado no debe afectar airbags, frenos, dirección, ECU, sensores, sistemas de seguridad, líneas de combustible ni componentes de alta temperatura.

Las funciones visuales instaladas deben respetar las normas aplicables según país, región y uso del vehículo.

El instalador o usuario debe verificar que la configuración utilizada sea adecuada para circulación, exhibición, uso off-road o proyecto específico.

20.22 Nota importante

Una instalación recomendada no significa conectar todas las funciones disponibles.

GLightOne Base permite configuraciones simples o ampliadas según el kit, vehículo y objetivo del proyecto.

Las funciones REV, STOP, EXP, AUX, SYNC y TFT Lite pueden omitirse cuando no forman parte de la instalación definida.

Lo importante es que toda función conectada esté correctamente soldada, protegida, identificada y validada antes de utilizar el sistema.

Los pads de conexión deben utilizarse únicamente según la serigrafía del módulo.

Si existe duda sobre una señal, salida, carga, masa, sincronización o función, se debe revisar la instalación antes de energizar o circular.

21. Errores comunes y diagnóstico básico

Esta sección describe fallos frecuentes que pueden aparecer durante una instalación de GLightOne Base y las verificaciones básicas recomendadas antes de considerar que el módulo está defectuoso.

GLightOne Base utiliza pads de conexión identificados por serigrafía. Muchos problemas de instalación pueden estar relacionados con alimentación, masa, soldadura, señal incorrecta, carga LED mal conectada o uso equivocado de un pad.

El diagnóstico debe realizarse de forma ordenada, sin intervenir el firmware, sin modificar el módulo y sin aplicar tensión a pads no destinados a alimentación.

Antes de revisar soldaduras, cableado o cargas, se recomienda desconectar la alimentación principal del sistema.

21.1 El módulo no enciende o no responde

Si el módulo no responde, primero se debe verificar la alimentación principal.

El pad +12V debe recibir tensión positiva adecuada.

El pad GND debe estar conectado a una masa confiable.

Se debe confirmar que no exista polaridad invertida.

También se debe revisar el fusible externo, el punto de alimentación, el calibre del cable, la caída de tensión y la calidad de la masa.

Una masa débil, un cable flojo o una soldadura deficiente pueden hacer que el sistema parezca apagado aunque exista tensión en algún punto del vehículo.

21.2 Comportamiento intermitente

Un comportamiento intermitente puede deberse a alimentación inestable, masa deficiente, soldadura fría, cable sometido a movimiento, falso contacto o interferencia en señales.

Se debe revisar que los cables soldados a los pads no ejerzan fuerza mecánica directa sobre la soldadura.

También se debe verificar que no existan cables tensos, empalmes flojos, humedad, corrosión o contacto accidental entre pads.

Si el fallo aparece con vibración, movimiento del vehículo o al tocar el arnés, se debe revisar primero la instalación física.

21.3 Error por pad equivocado

Cada pad debe utilizarse únicamente para la función indicada por la serigrafía.

No se debe asumir que un pad cercano, libre o no utilizado puede servir para otra señal.

Un pad incorrecto puede provocar que una entrada no responda, que una salida active una carga equivocada o que el sistema tenga comportamiento inesperado.

Antes de energizar, se debe confirmar visualmente el nombre del pad, la función y el cable soldado.

21.4 Soldadura incorrecta o puente entre pads

Una soldadura incorrecta puede provocar fallos permanentes o intermitentes.

Se debe revisar que no existan puentes de estaño entre pads cercanos.

La soldadura debe ser firme, limpia y sin exceso de estaño.

No debe haber residuos conductivos, cables pelados tocando otros pads, soldadura fría o hilos sueltos.

Si una función se activa sola, no responde o afecta a otra función, se debe revisar cuidadosamente la zona de pads correspondiente.

21.5 Salida LED conectada como positivo

Las salidas LED de GLightOne Base controlan el lado negativo / GND de la carga.

Un error común es conectar una salida LED como si fuera alimentación positiva.

El positivo de la carga LED debe ir a la alimentación adecuada.

El negativo de la carga LED debe ir al pad de salida GLightOne correspondiente.

Si una carga LED no enciende, enciende al revés, queda siempre encendida o no responde al modo, se debe revisar primero la conexión positiva de la carga y el retorno hacia la salida GLightOne.

21.6 Carga LED incorrecta o exceso de carga

Una carga LED incorrecta puede provocar funcionamiento inestable, baja intensidad, calentamiento, caída de tensión o daño en la instalación.

Se debe confirmar que la carga conectada sea compatible con el sistema, driver o configuración definida.

No se deben conectar cargas que excedan la capacidad prevista.

Si varias salidas fallan al mismo tiempo o el sistema se reinicia al encender LEDs, se debe revisar consumo total, alimentación, masa, calibre de cable y protección externa.

21.7 MODE no responde

MODE debe funcionar como botón o control hacia GND.

MODE no debe recibir +12V.

Si MODE no responde, se debe revisar que el botón esté conectado al pad correcto y a GND.

También se debe confirmar que no exista soldadura fría, cable cortado, falso contacto o ubicación incorrecta del botón.

En sistemas Master / Slave, MODE normalmente debe estar conectado al módulo Master o punto principal de control.

Si MODE está conectado a un módulo que no actúa como control principal, el comportamiento puede no coincidir con lo esperado.

21.8 MODE activa funciones inesperadas

El comportamiento de MODE depende del estado del sistema y de la versión de firmware instalada.

Cuando DIR está activa, MODE puede quedar limitado a funciones relacionadas con la secuencia direccional y su velocidad.

Cuando DIR no está activa, MODE puede controlar modos DRL, EXP, Emergency, STOP Mode o Welcome Mode, según firmware.

Si MODE activa una función inesperada, se debe verificar primero si DIR está activa, si hay señales OEM presentes, si el botón está generando pulsaciones múltiples o si existe rebote o falso contacto.

MODE no debe interferir con señales OEM correctamente conectadas.

21.9 DRL no responde

Si DRL no responde, se debe revisar la alimentación, la carga LED, el pad de salida correspondiente y la entrada DRL_SW si está instalada.

DRL_SW debe recibir la señal correcta según la configuración del sistema.

También se debe verificar si POS, DIR, REV o STOP están activos, ya que el firmware puede modificar el comportamiento de DRL cuando existen señales OEM presentes.

Si DRL queda apagado, atenuado o cambia de comportamiento, se debe confirmar primero el estado de las entradas conectadas antes de asumir un fallo del módulo.

21.10 POS no responde o queda invertido

Si POS no responde, se debe verificar que la señal de posición del vehículo llegue correctamente al pad POS.

La señal debe medirse antes de conectarla o durante la prueba con herramienta adecuada.

Si POS parece funcionar al revés, puede existir una señal invertida, conexión a un punto incorrecto o dependencia de otro módulo del vehículo.

También se debe confirmar que POS no esté cruzado con DIR, REV, STOP u otra línea.

21.11 DIR no responde o lado incorrecto

Si DIR no responde, se debe verificar que la señal direccional llegue correctamente al pad DIR.

La señal DIR puede ser intermitente, por lo que debe verificarse durante la activación real de la direccional.

Si la secuencia aparece en el lado equivocado, izquierda y derecha pueden estar cruzadas en la instalación.

Si DIR se ve débil, incompleta o confusa, se debe revisar carga LED, salidas, masa, sincronización y coexistencia con otras funciones visuales.

La indicación direccional debe permanecer clara y reconocible.

21.12 REV no responde si está instalado

REV solo debe diagnosticarse si la función de reversa forma parte de la instalación.

Si REV no responde, se debe verificar que la señal de reversa llegue correctamente al pad REV.

También se debe revisar OUT REV o la función visual asociada, según la configuración del firmware.

Si REV no está incluida en la instalación, no debe considerarse fallo del módulo.

En ese caso, el pad REV y OUT REV pueden quedar sin uso según la configuración definida.

21.13 STOP no responde si está instalado

STOP solo debe diagnosticarse si la función de freno forma parte de la instalación.

Si STOP no responde, se debe verificar que la señal de freno llegue correctamente al pad STOP.

También se debe revisar OUT STOP o la función visual asociada, según la configuración del firmware.

Si STOP no está incluido en la instalación, no debe considerarse fallo del módulo.

En ese caso, el pad STOP y OUT STOP pueden quedar sin uso según la configuración definida.

21.14 STOP o REV activan funciones equivocadas

Si STOP o REV activan una función inesperada, se debe revisar que las señales no estén cruzadas entre sí o conectadas a pads incorrectos.

También se debe verificar que OUT STOP y OUT REV no estén conectados como entradas.

OUT STOP y OUT REV son salidas de control de carga, no entradas de señal.

No deben recibir +12V directamente como si fueran pads de alimentación.

21.15 EXP o AUX no responden

EXP y AUX solo deben diagnosticarse si forman parte de la configuración instalada.

Si EXP o AUX no responden, se debe verificar que estén habilitados por firmware, que la carga esté conectada correctamente y que la salida corresponda a la función esperada.

También se debe revisar que estas funciones no estén siendo modificadas por una condición OEM activa, modo seleccionado o configuración específica.

Si EXP o AUX no están instalados, no debe considerarse fallo.

21.16 SYNC no funciona

En instalaciones con más de un módulo, se debe verificar la línea SYNC.

SYNC debe estar conectada únicamente entre módulos compatibles.

Debe existir GND común entre los módulos.

SYNC no debe recibir +12V.

SYNC no debe conectarse a salidas LED, señales OEM de alta corriente ni alimentación.

Si un módulo no acompaña al Master, se debe revisar la continuidad de SYNC, la referencia GND común, el rol de cada módulo y que cada unidad esté correctamente alimentada.

21.17 Módulos sincronizados con comportamiento invertido

Si los módulos sincronizados funcionan, pero el resultado visual aparece invertido o incorrecto, probablemente el problema esté en la asignación física de zonas, salidas o lados del vehículo.

Se debe verificar qué módulo controla cada área.

También se debe revisar que izquierda/derecha, secuencias, salidas LED, DIR y funciones especiales no estén cruzadas.

SYNC transmite coordinación, pero no corrige una instalación física invertida.

21.18 TFT Lite no enciende si aplica

Si TFT Lite forma parte del kit y no enciende, se debe verificar alimentación, cableado, pads o zona TFT Layer, soldaduras y conexión correcta según serigrafía.

La pantalla no debe conectarse a pads no destinados a TFT Lite.

También se debe verificar que el módulo utilizado sea compatible con TFT Lite y que la versión de firmware corresponda a esa configuración.

Si TFT Lite no forma parte del kit, su ausencia no afecta la operación autónoma de GLightOne Base.

21.19 Touch o menú TFT Lite no responde si aplica

Si la pantalla enciende pero el touch o el menú no responden correctamente, se debe verificar la conexión de señales, la orientación de la pantalla, la calibración si aplica y la compatibilidad de la versión.

También se debe confirmar que los comandos enviados desde TFT Lite no estén siendo bloqueados por una condición OEM activa, como DIR, STOP o una lógica prioritaria del firmware.

TFT Lite debe considerarse una capa adicional de visualización y control, no la única forma de operación del módulo.

21.20 El sistema no recuerda modos

Si el sistema no recuerda ciertos modos, se debe verificar primero si esa función de memoria existe en la versión de firmware instalada.

No todas las versiones o configuraciones deben conservar los mismos estados.

También se debe confirmar que la alimentación no se interrumpa durante el guardado de configuración.

El usuario no debe intentar modificar manualmente la memoria interna del microcontrolador.

21.21 Reinicios o comportamiento extraño

Si el sistema se reinicia, cambia de modo solo o presenta comportamiento extraño, se debe revisar alimentación, GND, consumo de cargas LED, soldaduras, humedad, interferencia, señales flotantes y pads no utilizados.

También se debe verificar que las entradas no utilizadas estén aisladas o en el estado definido por GLight.

Un pad de entrada flotante, una masa débil o una salida sobrecargada puede generar comportamiento inesperado.

21.22 No conectar herramientas externas sin autorización

No se deben conectar programadores, adaptadores, herramientas de lectura, interfaces de servicio no autorizadas ni equipos externos a los pads del módulo sin instrucción específica de GLight.

Las interfaces de programación o servicio, si existen, se consideran herramientas de producción, validación o servicio autorizado.

Intentar leer, extraer, modificar, sobrescribir o reemplazar firmware puede afectar el funcionamiento, la trazabilidad y la garantía del producto.

21.23 Orden recomendado de diagnóstico

Ante una falla, se recomienda revisar en este orden:

alimentación +12V,

GND,

fusible externo,

polaridad,

soldaduras en pads,

puentes o residuos entre pads,

carga LED,

conexión positiva de la carga,

salida negativa hacia GLightOne,

señal OEM correspondiente,

MODE si aplica,

SYNC si aplica,

TFT Lite si aplica,

y configuración o versión del producto.

Este orden ayuda a encontrar fallas de instalación antes de asumir un problema interno del módulo.

21.24 Cuando detener la prueba

La prueba debe detenerse si aparece olor a quemado, calor anormal, humo, fusible quemado repetidamente, caída fuerte de tensión, comportamiento errático severo o daño visible en cables, pads o cargas LED.

En ese caso, se debe desconectar la alimentación y revisar la instalación antes de continuar.

No se debe insistir energizando el sistema si existe evidencia de cortocircuito, sobrecarga, polaridad invertida o conexión incorrecta.

21.25 Nota importante

El diagnóstico básico debe enfocarse primero en instalación, alimentación, masa, pads, soldaduras, señales y cargas LED.

Muchas fallas aparentes del módulo pueden estar relacionadas con conexión incorrecta, entrada no utilizada flotante, salida usada como positivo, falta de GND común, señal OEM equivocada o carga incompatible.

GLightOne Base no obliga a conectar todas las funciones disponibles.

REV, STOP, EXP, AUX, SYNC y TFT Lite pueden omitirse cuando no forman parte de la instalación definida.

Si una función no está instalada, no debe diagnosticarse como falla.

Si después de revisar instalación, alimentación, masa, pads, señales y cargas el problema continúa, se debe solicitar soporte técnico de GLight indicando modelo, número de serie, tipo de kit, función afectada y condición en la que aparece el fallo.

22. Garantía, soporte y limitaciones

La garantía y el soporte de GLightOne Base están orientados a proteger al usuario frente a defectos comprobables del producto, y al mismo tiempo proteger a GLight frente a daños causados por instalación incorrecta, manipulación no autorizada, uso fuera de especificación o intervención del sistema.

GLightOne Base es un módulo electrónico especializado que debe instalarse respetando su serigrafía, pads de conexión, polaridad, señales, cargas permitidas, firmware instalado y documentación técnica.

La garantía no reemplaza una instalación correcta ni autoriza modificaciones internas del producto.

22.1 Alcance de la garantía

La garantía de GLightOne Base puede cubrir defectos de fabricación del módulo, fallas internas comprobables o problemas atribuibles al producto bajo condiciones normales de uso e instalación correcta.

Para que una condición sea considerada garantía, el módulo debe haber sido utilizado dentro de las especificaciones indicadas, sin intervención no autorizada, sin daño físico externo, sin alteración de firmware y sin conexiones fuera de la función indicada por la serigrafía.

GLight podrá evaluar cada caso antes de aprobar reparación, reemplazo o soporte bajo garantía.

22.2 Condiciones para solicitar soporte

Para solicitar soporte técnico o revisión de garantía, GLight puede pedir información básica del producto y de la instalación.

Esta información puede incluir número de serie, estado del sello de seguridad, modelo, tipo de kit, fecha de compra o entrega, descripción del problema, fotos del módulo, fotos de los pads soldados, video del comportamiento, medición de +12V y GND, tipo de carga LED conectada y descripción de las señales utilizadas.

Esta información permite distinguir entre un posible defecto del módulo y un problema de instalación, alimentación, soldadura, carga externa o configuración.

La falta de información suficiente puede limitar el diagnóstico o retrasar la respuesta de soporte.

22.3 Casos no cubiertos por garantía

La garantía no cubre daños causados por instalación incorrecta, soldadura inadecuada, polaridad invertida, cortocircuito externo, sobrecarga, humedad, agua, suciedad, aceite, químicos, calor extremo, vibración excesiva, golpes, modificación física, herramientas externas no autorizadas o uso fuera de especificación.

Tampoco cubre daños causados por aplicar +12V o cualquier tensión incorrecta a pads que no corresponden a alimentación, como MODE, SYNC, salidas LED, OUT STOP, OUT REV, TFT Layer u otros pads de señal o salida.

La garantía no cubre cargas LED externas, cableado del vehículo, fusibles, empalmes, conectores externos, accesorios, instalación del usuario, instalación de terceros o daños derivados de componentes externos incompatibles.

22.4 Pads, soldadura y manipulación física

GLightOne Base utiliza pads de conexión identificados por serigrafía.

Los pads deben soldarse de forma limpia, firme y sin fuerza mecánica directa sobre la soldadura.

Pads arrancados, pistas dañadas, exceso de estaño, puentes entre pads, soldadura fría, residuos conductivos, cables sueltos, cables tirando del pad o daños visibles por herramienta no se consideran defectos de fabricación cuando son consecuencia de instalación o manipulación.

Si un pad o zona de soldadura presenta daño físico por exceso de calor, fuerza, herramienta, tracción del cable o retrabajo incorrecto, GLight puede limitar o rechazar la garantía de esa unidad.

22.5 Alimentación, masa y cargas externas

El módulo debe alimentarse respetando la polaridad y el rango de funcionamiento definido.

Una mala masa, caída de tensión, cableado insuficiente, fusible incorrecto, carga LED excesiva o alimentación inestable puede provocar fallos, reinicios, calentamiento o comportamiento incorrecto.

La garantía cubre el módulo como producto electrónico validado, no daños derivados de cargas externas incompatibles, instalación eléctrica deficiente o condiciones de alimentación fuera de especificación.

El usuario o instalador debe verificar que la carga conectada sea compatible con el sistema, driver o configuración instalada.

22.6 Firmware protegido

El firmware de GLightOne Base forma parte protegida del producto.

La garantía puede quedar limitada o rechazada si se detecta intento de lectura, extracción, copia, modificación, sobrescritura, reemplazo o alteración no autorizada del firmware, memoria interna o configuración protegida.

No se deben conectar programadores, adaptadores, herramientas de lectura, interfaces externas o equipos de servicio no autorizados sin instrucción específica de GLight.

Las versiones especiales, cuando existan, deben ser desarrolladas, controladas y aprobadas por GLight.

22.7 Sello de seguridad y número de serie

El número de serie y el sello de seguridad ayudan a identificar la unidad, su origen, lote, configuración y trazabilidad.

El sello de seguridad no debe retirarse, romperse, cubrirse, falsificarse, transferirse ni alterarse.

El número de serie no debe ser eliminado, modificado, ocultado ni duplicado.

Si el sello de seguridad o el número de serie están dañados, removidos, alterados, ilegibles o no coinciden con los registros del producto, GLight puede limitar o rechazar soporte bajo garantía.

22.8 Plataforma GLight y propiedad intelectual

GLightOne Base forma parte de la plataforma técnica GLight.

El hardware, firmware, arquitectura, comportamiento funcional, documentación, identidad visual, configuraciones, métodos de implementación, diseño del sistema y elementos de protección comercial forman parte del desarrollo y propiedad intelectual de GLight.

La compra de una unidad GLightOne Base otorga derecho de uso del producto adquirido dentro de su finalidad prevista.

La compra no transfiere derechos sobre firmware, código fuente, arquitectura interna, diseño, marca, documentación, métodos técnicos, versiones especiales, herramientas de producción ni plataforma GLight.

No se autoriza copiar, clonar, reproducir, extraer, modificar, revender como propio, desensamblar o explotar comercialmente la plataforma GLight fuera de los términos autorizados por GLight.

22.9 Instalación por terceros

GLightOne Base puede ser instalado por el usuario, taller, integrador o tercero capacitado, siempre que se respeten las indicaciones técnicas del producto.

GLight no controla directamente la calidad de instalaciones realizadas por terceros.

Por esta razón, los daños causados por instalación incorrecta, mala interpretación de señales, soldadura deficiente, conexión a puntos equivocados del vehículo o uso de cargas no compatibles no se consideran automáticamente fallas del producto.

El instalador es responsable de verificar alimentación, masa, pads, señales, cargas, aislamiento, fijación, protección y validación final.

22.10 Evaluación de soporte

Antes de aprobar una reparación, reemplazo o garantía, GLight puede solicitar evidencia de la condición del módulo y de la instalación.

GLight puede revisar fotos, videos, mediciones, estado de pads, estado del sello, número de serie, tipo de carga, cableado, alimentación, masa, firmware registrado y descripción del fallo.

La aprobación de garantía dependerá de la evaluación técnica del caso, la condición física del módulo, el uso dentro de especificación y la ausencia de intervención no autorizada.

22.11 Reparación, reemplazo o servicio

Cuando GLight confirme un defecto cubierto por garantía, podrá ofrecer reparación, reemplazo, revisión técnica u otra solución adecuada según el caso.

La solución aplicable puede depender de disponibilidad de unidades, versión del producto, estado de la unidad, tipo de kit, fecha de compra, configuración y resultado del diagnóstico.

Cuando el daño no esté cubierto por garantía, GLight podrá ofrecer servicio pagado, reemplazo con costo, revisión técnica o recomendación de reinstalación, si corresponde.

22.12 Limitaciones razonables

La garantía de GLightOne Base aplica al módulo GLightOne Base como producto electrónico.

No cubre daños al vehículo, faros, LEDs externos, cableado externo, fusibles, herramientas, accesorios, mano de obra, tiempo de instalación, desmontaje, reinstalación, transporte, pérdida de uso del vehículo o modificaciones realizadas por terceros, salvo que la ley aplicable disponga lo contrario.

Estas limitaciones buscan separar un defecto real del producto de daños causados por instalación, uso externo, accesorios o condiciones ajenas al módulo.

22.13 Derechos legales del usuario

Esta garantía y sus limitaciones se aplican sin perjuicio de los derechos obligatorios que puedan corresponder al usuario según la legislación aplicable del país o región.

GLight busca ofrecer soporte justo y razonable cuando exista un defecto real del producto, manteniendo al mismo tiempo la protección técnica, comercial y de propiedad intelectual de la plataforma GLight.

22.14 Nota importante

La garantía protege contra defectos comprobables del producto, no contra daños causados por instalación incorrecta, manipulación, modificación, sobrecarga, humedad, polaridad invertida, soldadura deficiente, firmware intervenido o uso fuera de especificación.

GLightOne Base debe instalarse respetando sus pads, serigrafía, señales, alimentación, cargas, firmware y documentación.

Si existe duda sobre una conexión, carga, señal, pad, firmware o función, se debe consultar la documentación o soporte de GLight antes de energizar el sistema.

Una unidad dañada por intervención no autorizada, maltrato físico, alteración de firmware, sello alterado o uso fuera de especificación puede quedar fuera de garantía.

23. Advertencias de seguridad y uso

GLightOne Base es un módulo electrónico automotriz especializado.

Debe instalarse, alimentarse, utilizarse y validarse respetando la documentación técnica, la serigrafía del módulo, los pads de conexión y la configuración adquirida.

Estas advertencias buscan proteger al usuario, al instalador, al vehículo y al propio sistema GLightOne Base.

La instalación incorrecta, el uso fuera de especificación o la intervención no autorizada pueden provocar mal funcionamiento, daño del módulo, daño en cargas externas o pérdida de garantía.

23.1 Leer antes de instalar

Antes de instalar GLightOne Base, se debe revisar la documentación correspondiente al producto, kit o configuración adquirida.

El instalador debe identificar correctamente los pads del módulo, las señales del vehículo, las cargas LED, la alimentación, GND, MODE, SYNC y funciones opcionales si aplican.

No se debe energizar el módulo si existe duda sobre una conexión, señal, pad, carga o polaridad.

Si una función no forma parte de la instalación definida, no debe conectarse de forma improvisada.

23.2 Instalación con alimentación desconectada

La instalación, soldadura, revisión de pads, modificación de cableado o conexión de cargas debe realizarse con la alimentación desconectada.

No se recomienda soldar, cortar, mover cables, cambiar cargas o manipular pads con el sistema energizado.

Trabajar con el sistema alimentado puede provocar cortocircuitos, daño del módulo, daño de cargas LED o activación inesperada de funciones.

Antes de energizar nuevamente, se debe revisar polaridad, GND, soldaduras, aislamiento, cargas y señales conectadas.

23.3 Polaridad y alimentación

El pad +12V debe recibir únicamente la alimentación positiva prevista para el módulo.

El pad GND debe conectarse a una masa confiable.

No se debe invertir la polaridad.

No se debe aplicar +12V a pads que no corresponden a alimentación.

Una polaridad incorrecta, masa débil, caída de tensión o alimentación inestable puede causar mal funcionamiento, reinicios, calentamiento o daño del sistema.

Se recomienda utilizar protección externa mediante fusible adecuado según la instalación y la carga conectada.

23.4 Pads de señal y pads de salida

Cada pad debe utilizarse únicamente según la función indicada por la serigrafía.

MODE, SYNC, POS, DIR, DRL_SW, REV, STOP, TFT Layer y otros pads de señal no deben utilizarse como alimentación improvisada.

Las salidas LED, OUT STOP, OUT REV, EXP y AUX no deben utilizarse como entradas de señal ni como alimentación positiva.

Aplicar tensión incorrecta a un pad puede dañar el módulo o provocar comportamiento inesperado.

23.5 Salidas LED y cargas externas

Las salidas LED de GLightOne Base controlan el lado negativo / GND de la carga.

El positivo de la carga LED debe conectarse a la alimentación adecuada.

El negativo de la carga LED debe conectarse al pad de salida correspondiente.

Las cargas externas deben ser compatibles con la capacidad del sistema, driver o configuración instalada.

No se deben conectar cargas desconocidas, sobrecargadas, en cortocircuito o fuera de especificación.

Una carga incorrecta puede provocar calentamiento, caída de tensión, reinicios, daño del módulo o daño del cableado.

23.6 MODE

MODE debe funcionar como botón o control hacia GND.

MODE no debe recibir +12V.

MODE no debe conectarse a señales OEM, salidas LED, alimentación directa ni líneas de potencia.

Un MODE mal conectado puede provocar funcionamiento incorrecto, activaciones no deseadas o daño del módulo.

Si se instala un botón físico, debe ubicarse en una zona segura y protegida contra pulsaciones accidentales.

23.7 SYNC

SYNC debe utilizarse únicamente como línea de sincronización entre módulos compatibles.

SYNC no es alimentación.

SYNC no debe recibir +12V.

SYNC no debe conectarse a salidas LED, señales OEM de alta corriente, líneas de potencia o cargas externas.

En instalaciones con varios módulos, debe existir GND común entre ellos.

Una conexión incorrecta de SYNC puede afectar la sincronización, el comportamiento visual o dañar el sistema.

23.8 REV, STOP y funciones opcionales

GLightOne Base no obliga a conectar todas las funciones disponibles.

REV, STOP, EXP, AUX, SYNC o TFT Lite pueden omitirse cuando no forman parte de la instalación definida.

Si REV o STOP se conectan, deben recibir señales correctas del vehículo y deben validarse antes de circular.

Si no se utilizan, sus pads no deben conectarse a señales improvisadas ni dejarse en condiciones que generen activaciones falsas.

Toda función instalada debe ser validada físicamente antes de usar el vehículo.

23.9 TFT Lite si aplica

TFT Lite agrega una capa de visualización y control técnico cuando forma parte del kit o configuración.

La pantalla debe instalarse en una posición segura, visible y protegida.

No debe obstruir la conducción, la visión del conductor, controles originales, airbags ni elementos de seguridad.

El uso de TFT Lite no debe distraer al conductor durante la conducción.

La conexión TFT Lite debe realizarse únicamente en los pads o zona indicada como TFT Layer, según la serigrafía del módulo.

Si TFT Lite no forma parte del kit, su ausencia no afecta la operación autónoma de GLightOne Base.

23.10 Humedad, calor y ambiente

GLightOne Base no debe exponerse directamente a agua, humedad excesiva, condensación constante, barro, aceite, químicos, limpiadores agresivos o calor extremo.

El módulo debe instalarse en una zona protegida, seca y adecuada para un sistema electrónico.

La humedad, corrosión o suciedad conductiva puede provocar fallos, cortocircuitos o comportamiento inesperado.

Si la instalación requiere protección adicional, el módulo debe ubicarse dentro de una caja, compartimento protegido o zona aislada.

23.11 Vibración y esfuerzo mecánico

El módulo debe quedar firmemente fijado.

Los cables soldados a pads no deben ejercer fuerza mecánica directa sobre la soldadura.

Se recomienda usar alivio de tensión, protección de cableado y fijación adecuada.

La vibración, tracción del cable, golpes o montaje suelto pueden provocar soldaduras dañadas, pads levantados, falsos contactos o fallos intermitentes.

23.12 No interferir con sistemas críticos del vehículo

GLightOne Base debe instalarse de forma que no interfiera con sistemas críticos del vehículo.

El cableado no debe afectar airbags, frenos, dirección, ECU, sensores, ABS, sistemas de seguridad, líneas de combustible, partes móviles ni componentes de alta temperatura.

No se deben cortar, modificar o cargar señales críticas del vehículo sin conocimiento técnico adecuado.

Si existe duda sobre una señal OEM, se debe medir, confirmar y revisar antes de conectar.

23.13 Normativa local y uso del vehículo

Las funciones visuales instaladas deben respetar las leyes y normas aplicables del país, región o tipo de uso.

Algunas funciones, colores, intensidades, secuencias, modos especiales o efectos visuales pueden no estar permitidos para circulación en vía pública.

El usuario o instalador debe confirmar si la configuración es adecuada para uso en calle, exhibición, evento, circuito, off-road o proyecto específico.

GLightOne Base puede permitir funciones avanzadas, pero la responsabilidad de usar una configuración legal y segura depende del uso final y la normativa aplicable.

23.14 No usar si hay señales de falla

No se debe continuar usando el sistema si aparece olor a quemado, humo, calor anormal, fusible quemado repetidamente, caída fuerte de tensión, comportamiento errático severo, cables dañados, pads dañados o cargas LED en cortocircuito.

En cualquiera de estos casos, se debe desconectar la alimentación y revisar la instalación antes de continuar.

No se debe insistir energizando el sistema si existe evidencia de cortocircuito, sobrecarga, polaridad invertida o conexión incorrecta.

23.15 Firmware y herramientas externas

No se deben conectar programadores, adaptadores, herramientas de lectura, interfaces de servicio no autorizadas ni equipos externos a los pads del módulo sin instrucción específica de GLight.

El firmware de GLightOne Base forma parte protegida del producto.

Intentar leer, extraer, modificar, sobrescribir o reemplazar firmware puede afectar el funcionamiento, trazabilidad, garantía y protección de la plataforma GLight.

Las interfaces de programación o servicio, si existen, se consideran herramientas de producción, validación o servicio autorizado.

23.16 Instalación por personal capacitado

GLightOne Base debe ser instalado por una persona con conocimientos básicos de electricidad automotriz, soldadura, polaridad, medición de señales y protección de cableado.

Una instalación incorrecta puede causar fallos del sistema o daños externos.

Si el usuario no tiene experiencia suficiente, se recomienda recurrir a un instalador, taller o integrador capacitado.

La instalación debe validarse antes de circular.

23.17 Prueba antes de circular

Después de instalar o modificar el sistema, se debe realizar una prueba funcional antes de circular.

La prueba debe confirmar alimentación, GND, entradas utilizadas, salidas utilizadas, cargas LED, MODE si aplica, SYNC si aplica, TFT Lite si aplica y retorno a modo normal.

Si POS, DIR, REV o STOP están conectados, deben verificarse físicamente.

No se debe circular con funciones visuales confusas, invertidas, inestables, incompletas o no validadas.

23.18 Uso previsto

GLightOne Base debe utilizarse únicamente dentro del uso previsto del producto y de la configuración adquirida.

El módulo no debe utilizarse como fuente de alimentación general, controlador universal no validado, herramienta de prueba improvisada ni reemplazo de sistemas críticos originales del vehículo.

El producto debe utilizarse como módulo de control visual automotriz según la arquitectura GLight y la documentación correspondiente.

23.19 Nota importante

La seguridad del sistema depende tanto del diseño de GLightOne Base como de una instalación correcta.

El módulo debe instalarse respetando pads, serigrafía, polaridad, GND, señales, cargas, firmware, funciones opcionales y validación final.

No todas las funciones disponibles deben conectarse.

Lo importante es que cada función utilizada esté correctamente soldada, protegida, identificada y validada.

Si existe duda sobre una conexión, señal, carga, pad, firmware, sincronización o uso permitido, se debe detener la instalación y revisar la documentación o consultar soporte de GLight antes de energizar o circular.

24. Especificaciones finales y resumen técnico

Esta sección resume las características generales de GLightOne Base como producto terminado.

GLightOne Base es un módulo electrónico automotriz de control visual, diseñado para gestionar funciones LED, señales del vehículo, modos internos, sincronización entre módulos y configuraciones visuales según la versión de firmware instalada.

GLightOne Base mantiene operación autónoma como producto principal.

TFT Lite, cuando está disponible, funciona como una capa opcional de visualización y control, sin reemplazar la arquitectura principal del módulo.

24.1 Nombre del producto

Nombre comercial:

GLightOne Base

Tipo de producto:

Módulo electrónico automotriz de control visual LED

Plataforma:

GLight

Aplicación principal:

Control de funciones visuales automotrices, módulos LED, DRL, secuencias, señales OEM, sincronización y funciones auxiliares según configuración.

24.2 Arquitectura general

GLightOne Base integra hardware, firmware, pads de conexión, salidas LED, entradas de señal, control MODE, sincronización SYNC y memoria interna según versión.

El producto está diseñado para trabajar como módulo autónomo.

Puede utilizarse en instalaciones simples, instalaciones por par o sistemas con varios módulos sincronizados.

El rol Master / Slave se define por instalación y cableado, no por una PCB diferente.

24.3 Alimentación

GLightOne Base está diseñado para utilizar alimentación automotriz de 12V nominales, según la instalación del vehículo o banco de prueba compatible.

El pad +12V debe recibir alimentación positiva.

El pad GND debe conectarse a una masa confiable.

La instalación debe incluir protección externa adecuada, como fusible, según la carga total y el tipo de instalación.

La estabilidad de alimentación y GND es esencial para el funcionamiento correcto del módulo.

24.4 Conexión física

GLightOne Base utiliza pads de conexión identificados por serigrafía.

El módulo no debe tratarse como un producto con conectores desmontables integrados.

La conexión de cables debe realizarse mediante soldadura directa a los pads correspondientes, respetando la función indicada en la serigrafía.

El instalador puede utilizar conectores externos en el arnés del vehículo si el proyecto lo requiere, pero estos conectores no cambian la función eléctrica de los pads del módulo.

24.5 Entradas principales

Según la versión y configuración, GLightOne Base puede incluir entradas para:

POS,

DIR,

DRL_SW,

REV,

STOP,

MODE,
SYNC,

y señales asociadas a funciones opcionales.

POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP están destinadas a señales compatibles con la lógica del módulo y la instalación definida.

MODE debe funcionar como botón o control hacia GND.

SYNC debe utilizarse únicamente como línea de sincronización entre módulos compatibles.

No todas las entradas deben estar conectadas en cada instalación.

24.6 Salidas principales

Según la versión y configuración, GLightOne Base puede incluir salidas para:

LED principales,

DRL,

OUT STOP,

OUT REV,

EXP,

AUX,

Emergency,

y funciones visuales especiales.

Las salidas LED de GLightOne Base controlan el lado negativo / GND de la carga.

El positivo de la carga LED debe conectarse a la alimentación adecuada.

El negativo de la carga LED debe conectarse al pad de salida correspondiente del módulo.

Las salidas no deben utilizarse como alimentación positiva ni como entradas de señal.

24.7 Funciones visuales

GLightOne Base puede incluir funciones como:

DRL,

secuencias LED,

modo direccional DIR,

respuesta POS,

respuesta REV,

respuesta STOP,

Welcome Mode,

Emergency,

EXP,

AUX,

memoria de modos,

sincronización entre módulos,

y control mediante MODE.

Las funciones disponibles dependen de la versión de firmware, kit, configuración y validación del producto.

Algunas funciones pueden omitirse cuando no forman parte de la instalación definida.

24.8 REV y STOP

REV y STOP son funciones disponibles cuando la instalación requiere respuesta de reversa, freno o salidas asociadas.

GLightOne Base no obliga a conectar REV ni STOP en todas las instalaciones.

Si REV o STOP forman parte de la instalación, deben conectarse a señales correctas del vehículo y validarse antes de circular.

Si no forman parte de la instalación, pueden omitirse y no deben considerarse falla del módulo.

24.9 EXP y AUX

EXP y AUX pueden utilizarse para funciones visuales especiales según configuración.

EXP puede asociarse a Angel Eyes, under glow, auxiliares u otras funciones visuales.

AUX puede asociarse a Emergency lights, hazards, side markers, devil eyes u otras funciones especiales.

Estas funciones deben instalarse de forma que no oculten ni confundan señales visuales importantes del vehículo.

Si EXP o AUX no forman parte del kit o configuración, pueden omitirse.

24.10 MODE

MODE permite controlar funciones internas del sistema según el estado del módulo y la versión de firmware instalada.

MODE debe conectarse como botón o control hacia GND.

MODE no debe recibir +12V.

MODE no debe utilizarse como entrada de alimentación, salida LED ni señal OEM.

En instalaciones Master / Slave, MODE normalmente se conecta al módulo que actúa como Master o punto principal de control.

24.11 SYNC

SYNC permite coordinar el comportamiento entre módulos compatibles.

SYNC no es alimentación.

SYNC no debe recibir +12V.

SYNC no debe conectarse a salidas LED, señales OEM de alta corriente, líneas de potencia ni cargas externas.

En instalaciones con varios módulos, debe existir GND común entre ellos.

SYNC coordina el comportamiento, pero no corrige una instalación física invertida o mal asignada.

24.12 TFT Lite

TFT Lite es una capa opcional de visualización y control técnico para versiones compatibles de GLightOne Base.

TFT Lite puede mostrar estados, permitir interacción táctil y facilitar control o validación según la versión instalada.

La lógica principal del sistema permanece gestionada por GLightOne Base.

Una unidad sin TFT Lite mantiene operación autónoma según su firmware base.

La conexión TFT Lite debe realizarse únicamente en los pads o zona indicada como TFT Layer, según la serigrafía del módulo.

24.13 Firmware

GLightOne Base utiliza firmware dedicado desarrollado por GLight.

El producto estándar se entrega con firmware instalado, validado, protegido y registrado según proceso interno.

El firmware no se entrega como código fuente abierto ni como archivo de modificación libre.

Las versiones de firmware pueden variar según lote, kit, configuración, fecha de producción o versión especial aprobada por GLight.

Las versiones especiales pueden desarrollarse únicamente para pedidos por volumen, proyectos específicos o integraciones aprobadas por GLight.

24.14 Memoria interna

Según la versión de firmware instalada, GLightOne Base puede conservar ciertos modos o configuraciones en memoria interna.

La memoria puede utilizarse para recordar estados como modo DRL, velocidad de secuencia, Welcome Mode, STOP Mode u otras funciones compatibles.

Estos valores son administrados por el firmware.

El usuario no debe modificar manualmente la memoria interna ni intervenir el microcontrolador.

24.15 Identificación y trazabilidad

Cada unidad puede identificarse mediante número de serie, sello de seguridad, lote, versión de producto o referencia interna GLight.

La identificación permite soporte, garantía, trazabilidad y control de versión.

El sello de seguridad y el número de serie no deben removerse, alterarse, cubrirse, falsificarse ni duplicarse.

Una unidad sin identificación válida puede quedar limitada para soporte o garantía.

24.16 Compatibilidad de instalación

GLightOne Base puede adaptarse a diferentes instalaciones visuales automotrices, siempre que se respeten las especificaciones del módulo, la configuración adquirida, las cargas compatibles y la normativa aplicable.

El producto debe instalarse de acuerdo con la documentación, serigrafía, pads, señales y funciones realmente utilizadas.

No debe utilizarse como controlador universal no validado, fuente de alimentación general, herramienta improvisada de prueba ni reemplazo de sistemas críticos originales del vehículo.

24.17 Condiciones de instalación

El módulo debe instalarse en una zona protegida, seca, segura y fijada correctamente.

Debe evitarse exposición directa a agua, humedad excesiva, calor extremo, aceite, químicos, vibración severa, golpes o contacto con partes móviles.

Los cables soldados a pads deben contar con alivio de tensión y protección adecuada.

Toda instalación debe validarse antes de circular.

24.18 Seguridad y normativa

Las funciones visuales instaladas deben cumplir con las leyes y normas aplicables según país, región y uso del vehículo.

Algunas funciones visuales, colores, intensidades, secuencias o modos especiales pueden no estar permitidos para uso en vía pública.

El usuario o instalador debe confirmar si la configuración utilizada corresponde a uso en calle, exhibición, evento, circuito, off-road o proyecto específico.

GLightOne Base permite control visual avanzado, pero el uso final debe ser seguro, coherente y legal según la aplicación.

24.19 Soporte técnico

Para soporte técnico, GLight puede solicitar información como número de serie, modelo, tipo de kit, versión o referencia de producto, fotos del módulo, fotos de pads soldados, video del comportamiento, mediciones de alimentación, señales utilizadas, cargas conectadas y descripción del problema.

Esta información permite diferenciar entre defecto del producto, instalación incorrecta, carga incompatible, alimentación deficiente, firmware no correspondiente o intervención no autorizada.

El soporte se realiza sin exponer firmware protegido ni procesos internos de programación.

24.20 Resumen técnico general

GLightOne Base puede resumirse como:

- módulo automotriz de control visual LED,
- operación autónoma,
- alimentación 12V nominal,
- pads de conexión con serigrafía,
- salidas LED por control negativo / GND,
- entradas para señales OEM según configuración,
- MODE como botón a GND,
- SYNC para sincronización entre módulos,
- REV y STOP opcionales según instalación,
- EXP y AUX opcionales según configuración,
- TFT Lite opcional en versiones compatibles,
- firmware GLight instalado, validado y protegido,
- memoria interna según versión,
- identificación por serie y sello de seguridad,
- instalación soldada a pads,
- validación obligatoria de funciones conectadas,

y uso dentro de especificación y normativa aplicable.

24.21 Cierre del producto

GLightOne Base es el producto base validado de la plataforma GLightOne.

Su diseño permite una instalación flexible, desde configuraciones simples hasta sistemas sincronizados con funciones ampliadas.

El producto no depende de TFT Lite para operar.

TFT Lite puede agregar una capa técnica adicional cuando forma parte del kit o configuración compatible.

La base del sistema permanece en el módulo GLightOne Base, su firmware, sus pads de conexión, sus salidas LED, sus entradas de señal, su lógica interna y su validación funcional.

24.22 Nota final

Las especificaciones, funciones y comportamiento de GLightOne Base pueden variar según versión, lote, firmware, kit o configuración aprobada por GLight.

Toda instalación debe respetar la documentación correspondiente al producto adquirido.

No todas las funciones disponibles deben conectarse.

Toda función conectada debe estar correctamente soldada, protegida, identificada y validada antes de utilizar el sistema.

GLightOne Base debe utilizarse como módulo de control visual automotriz dentro de la plataforma GLight, respetando su firmware, hardware, serigrafía, documentación, propiedad intelectual, condiciones de uso, garantía y normativa aplicable.